ANÁLISIS DEL PERIODO DE LLUVIAS A NIVEL NACIONAL 2023 - 2024

INFORME TÉCNICO

ANÁLISIS DEL PERIODO DE LLUVIAS A NIVEL NACIONAL 2023 – 2024

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ - SENAMHI

Elaboración:
Anabel Castro N., Javier Chiong R., Patricia Porras V., Lenin Succa H., Nelson Quispe G.
Patricia Rivera G., Lourdes Menis A.

Revisión de contenidos:
Grinia Avalos R., Anabel Castro N.

Primera edición: junio 2024

© Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
Jr. Cahuide 785, Jesús María, Lima- Perú. Teléfono: (01) 614-1414
www.gob.pe/senamhi

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción de este informe por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.

Referencia sugerida:

Anabel Castro N., Javier Chiong R., Patricia Porras V., Lenin Suca H., Nelson Quispe G. Patricia Rivera G., Lourdes Menis A. (2024). *Análisis del periodo de lluvias a nivel nacional 2023-2024*. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI.

Índice

I. INTRODUCCIÓN 5
II. OBJETIVO 6
III. DATOS E INFORMACIÓN 6
3.1. Datos 6
3.2. Periodo de referencia 6
IV. RESULTADOS 7
4.1. VIGILANCIA CLIMÁTICA 2023-2024 7
4.1.1. Anomalías porcentuales de precipitación de setiembre 2023 a abril 2024 7
4.1.2. Días secos consecutivos en la sierra y selva (precipitación < 1mm) 12
4.1.3. Frecuencia e intensidad de las lluvias 13
4.1.4. Monitoreo de sequías: Índice Estandarizado de Precipitación SPI 18
4.2. EVENTOS EXTREMOS NOTABLES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2023-2024 23
4.3. RÉCORDS DE PRECIPITACIÓN 27
4.4. CONDICIONES OCÉANO-ATMOSFÉRICAS 29
4.4.1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM) 29
4.4.2. Patrones de circulación atmosférica 31
4.5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA VIGILANCIA DEL CLIMA 33
V. CONCLUSIONES 36
VI. ANEXOS 38

Periodo de lluvias 2023-2024

mensajes principales

El Niño Global y El Niño Costero

El Niño Global[1]:

- Inició en mayo de 2023 y tuvo una transición a condiciones neutrales en mayo de 2024.
- Alcanzó un pico máximo en diciembre, clasificado como "cálida muy fuerte".

El Niño Costero[2]:

- Inició en febrero de 2023 y culminó en marzo de 2024 (ENFEN, 2024).
- Alcanzó su pico máximo en julio, clasificado como "cálida fuerte" (ENFEN, 2024).

Máximos de temperaturas

Las altas temperaturas fueron una característica notable durante el periodo analizado, con registros superiores a los 40°C en varias regiones, acompañadas de olas de calor diurnas y nocturnas que afectaron a distintas partes del país.

Balance del periodo lluvioso 2023-2024

Durante el periodo de lluvias, se observó un comportamiento variable entre las distintas regiones del Perú, con una notable deficiencia en la costa norte y excesos en la sierra, mientras que la selva experimentó precipitaciones dentro o por encima de lo normal.

[1]Se denomina evento El Niño/La Niña en el Pacífico Central cuando las temperaturas medias de la superficie del mar en la región Niño - 3.4 del Océano Pacífico ecuatorial (5 °N-5 °S, 120 °O-170 °O) fueron al menos +0.5 °C/-0.5°C más cálidas/frías que su climatología en el mes anterior, y la anomalía de al menos, +0.5 °C/-0.5°C ha persistido o se espera que persista durante 5 períodos consecutivos superpuestos de 3 meses (por ejemplo, DJF, JFM, FMA, etc.). Además la atmósfera sobre el Pacífico tropical exhibe uno o más de los cambios comúnmente asociados con El Niño/La Niña. NOAA, Julio 2017. Disponible en: https://origin-east-01-drupal-climate.woc.noaa.gov/enso

[2] Se denomina "Evento El Niño/La Niña en la región costera de Perú" (o expresión similar) al periodo en el cual el ICEN indique "condiciones cálidas/Frías" durante al menos tres (3) meses consecutivos. La magnitud de este evento es la mayor alcanzada o excedida en al menos tres (3) meses durante el evento. Definición operacional eventos El Niño y La Niña y sus magnitudes en la costa del Perú 04-2012. Nota Técnica del ENFEN, Abril 2012. Disponible en: https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/3229

I. INTRODUCCIÓN

El periodo de lluvias 2023-2024 se desarrolló bajo la influencia de El Niño Costero y El Niño Global; el primero inició súbitamente en febrero de 2023 alcanzado la condiciones de “cálida fuerte” en el mes de julio, mientras que El Niño global (Pacífico central) inició en mayo de 2023 con un pico de condición “cálida muy fuerte” en diciembre. Ambos eventos empezaron su declive gradual pasado el pico máximo, y El Niño Costero culminó oficialmente en marzo 2024 con la categoría cálida débil. En abril de 2024 las condiciones que predominaron en el Pacífico oriental (región Niño 1+2) fueron neutrales empezando a reportarse anomalías negativas, mientras que en el Pacífico central (región Niño 3.4) aún se mantenía la condición de cálida débil.

Esta variación de las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM), condicionaron incrementos de las temperaturas extremas del aire a nivel nacional. Tal es así que se reportaron olas de calor prolongadas en costa de más de 100 días y más de 200 noches, además de 84 récords de altas temperaturas diurnas y 97 récords de altas temperaturas nocturnas; de los cuales 6 que alcanzaron valores superiores a 40°C en los departamentos de la Amazonía (San Martín, Loreto, Junín y Madre de Dios) en setiembre y octubre de 2023 y mayores a 39°C en la costa de Piura y Lambayeque en febrero 2024.

Respecto a la precipitación, no obstante, la presencia de El Niño costero en el verano 2024, la costa norte no presentó la frecuencia e intensidad de lluvias que suelen darse bajo la condición cálida del mar adyacente, esto debido principalmente a que la isoterma de 26°C estuvo más alejada y orientada hacia el extremo norte del país (Tumbes). En tanto, el comportamiento de las lluvias en la región andina fue condicionada, principalmente, por el comportamiento de la Alta de Bolivia (AB).

El resumen, el periodo lluvioso 2023-2024 cerró con deficiencias de hasta -100% de precipitación en la costa norte, a excepción de Tumbes. Algunas localidades de la sierra norte occidental reportaron deficiencias entre -15% y -60%) y algunas localidades de Puno entre -30% y -60%). En contraste, condiciones de superávits se tuvo en la sierra norte oriental (+15% a +60%), selva (+15% a +60%), sierra central (+15% a +200%), y sierra sur (+15% a +200%); el flanco occidental de la sierra central y sur registraron los mayores acumulados de lluvias, alcanzando anomalías porcentuales en el rango de +60% a +200%. Cabe señalar que el periodo de lluvias anterior (2022-2023) se caracterizó por una marcada deficiencia en la sierra sur occidental y Amazonía, condición que se moderó debido al comportamiento de las lluvias en el periodo 2023-2024, a consecuencia de ello, el nivel del lago Titicaca fue incrementándose gradualmente durante el verano de 2024.

II. OBJETIVO

Analizar el comportamiento de las precipitaciones a nivel nacional durante el periodo lluviosos 2023-2024.

III. DATOS E INFORMACIÓN

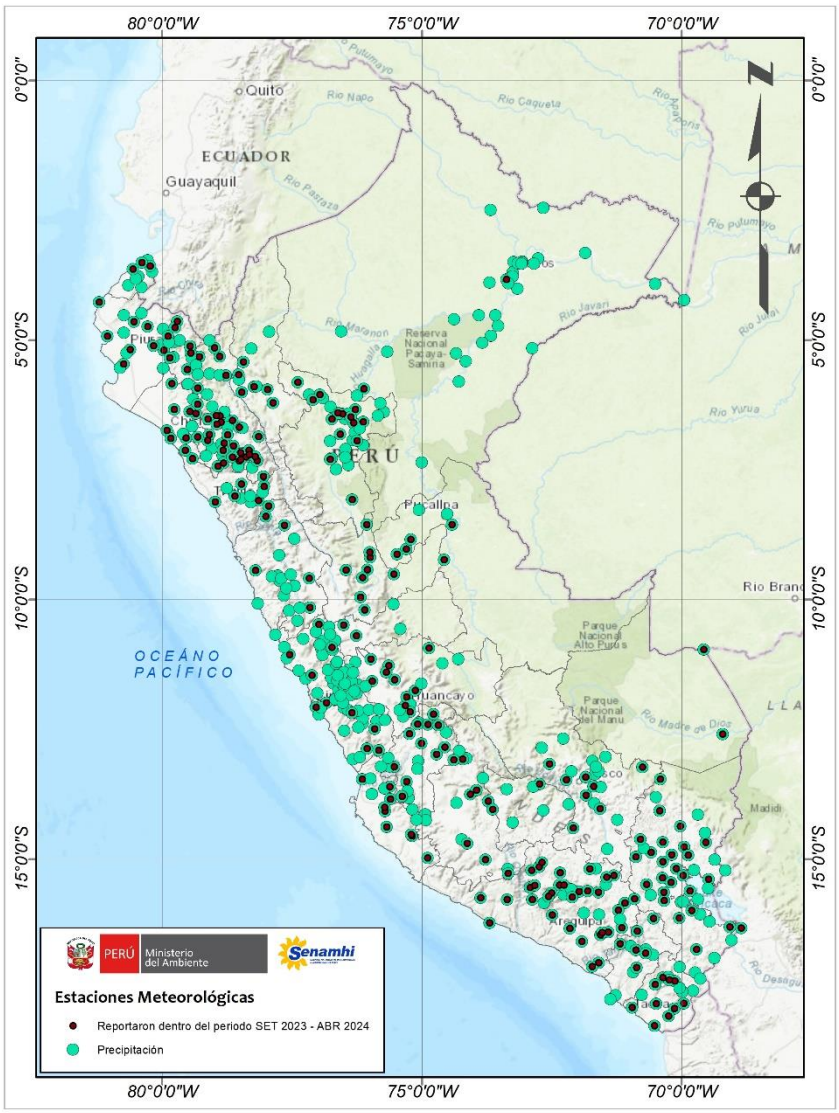
3.1. Datos

Los datos utilizados comprenden registros de precipitación recopilados desde el 01 de septiembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024. Estos datos provienen de las estaciones meteorológicas convencionales ubicadas en todo el territorio nacional, las cuales forman parte de la red del SENAMHI-Perú. Estas estaciones están distribuidas en las regiones andino-costera y andino-amazónica, siendo notable una menor densidad de puntos de observación en la región amazónica. Ver Mapa N°01.

3.2. Periodo de referencia

Con el fin de asegurar la comparabilidad entre países de los productos nacionales de vigilancia del clima, se ha utilizado la climatología del periodo de referencia vigente 1991-2020[3].

[3] Normales climáticas estándares y medias 1991-2020: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=normales-estaciones



Mapa N°01. Ubicación de las estaciones meteorológicas a nivel nacional utilizadas para la vigilancia climática de la precipitación pertenecientes a la Red Observacional del SENAMHI. Las estaciones que registran promedios o normales climáticas de precipitación están marcadas con círculos verdes, mientras que aquellas que reportaron datos durante el periodo de septiembre de 2023 a abril de 2024 están señaladas en negro.

IV. RESULTADOS

4.1. VIGILANCIA CLIMÁTICA 2023-2024

4.1.1. Anomalías porcentuales de precipitación de setiembre 2023 a abril 2024

Entre los meses de enero a marzo ocurre el pico más lluvioso del año, para luego disminuir paulatinamente a partir de abril conforme a la estacionalidad. **En enero de 2024**, se observaron acumulaciones de lluvia por debajo de lo normal en la costa norte[4], así como en las regiones de la sierra norte occidental y sierra sur occidental, con anomalías que predominaron en el rango de -100% a -60%. Similarmente, se registró un

[4] Boletín climático nacional – enero 2024: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02215SENA-127.pdf

patrón de lluvias entre normales y deficientes en la sierra sur, con anomalías que oscilaron entre el -15% y el -100%. En contraste, las áreas de la sierra central, sierra nororiental y la selva norte experimentaron condiciones más favorables en cuanto a la precipitación. Ver Figura N°01-E.

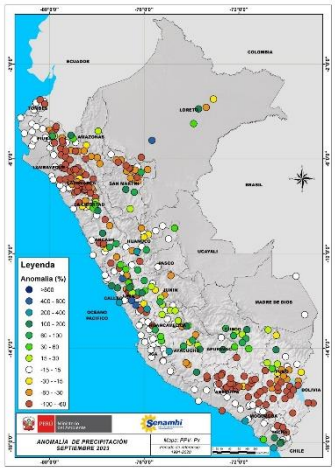
En febrero de 2024, se observaron lluvias con excedentes en la costa norte[5], asociadas a la influencia de El Niño Costero, con anomalías que variaron entre el +15% y el +200% en Tumbes y Piura. También se detectaron acumulados por encima de lo normal en la costa central y costa sur[6], superando incluso el 800% de anomalía en localidades específicas. En las regiones de la sierra central, sierra sur y selva norte, las anomalías estuvieron dentro o por encima de lo normal, mientras que, en La Libertad, Lambayeque y la sierra norte de Lima se observó una marcada deficiencia de lluvias. Ver Figura N°01-F.

En marzo de 2024, se evidenció una marcada escasez de lluvias en la costa norte, sierra norte y sierra central occidental. Por el contrario, en otras áreas del país predominaron anomalías positivas de precipitaciones, destacándose especialmente en la sierra sur occidental. Por otro lado, en abril de 2024, se observó una disminución generalizada de las lluvias en gran parte del país debido a la estacionalidad; sin embargo, en la sierra central occidental, sierra norte oriental y puntualmente en la sierra sur, se registraron acumulaciones de lluvia por encima de lo normal, alcanzando anomalías que oscilaron entre el 100% y el 200%. Ver Figura N°01-G y H.

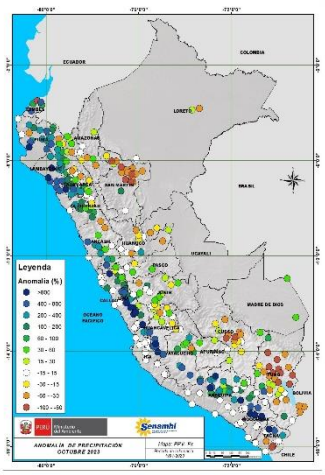
NOTA: *La información detallada del periodo lluvioso de los meses de setiembre de 2023 a enero de 2024 se encuentra en el documento INFORME TÉCNICO N°01- 2024/SENAMHI-DMA-DHI-DAM (29ENE2024) y actualizado a marzo de 2024 en el informe INFORME TÉCNICO N°02-2024/SENAMHI-DMA-DHI-DAM (11ABR2024) sobre Condiciones actuales de precipitación y perspectivas climáticas, hidrológicas y agrometeorológicas en la región andina.*

[5] Boletín de lluvias de la región norte – febrero 2024:
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02245SENA-45.pdf
[6] Monitoreo de lluvias a nivel nacional del 01 de marzo de 2024:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5963547/5285419-monitoreo-de-lluvias-n_008%282%29.pdf?v=1709339087

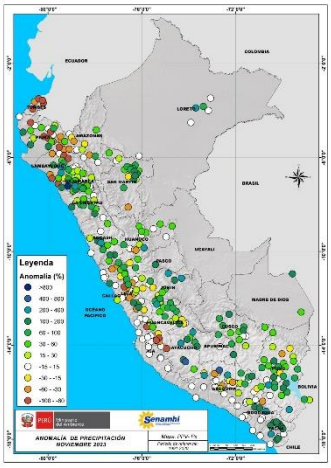
A) Anomalía SET 2023



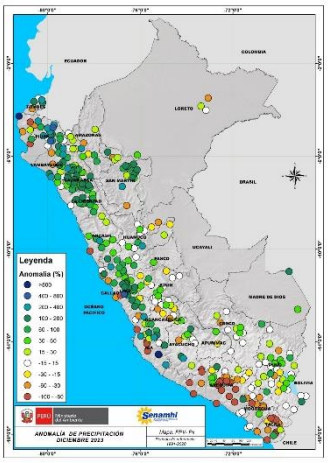
B) Anomalía OCT 2023



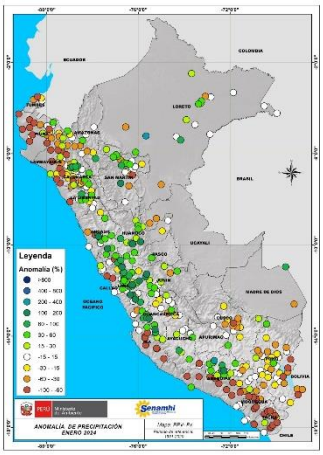
C) Anomalía NOV 2023



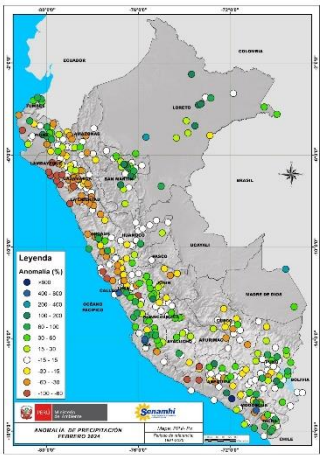
D) Anomalía DIC 2023



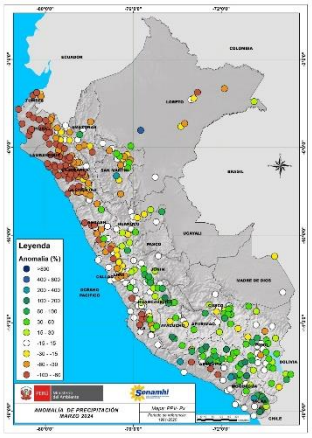
E) Anomalía ENE 2024



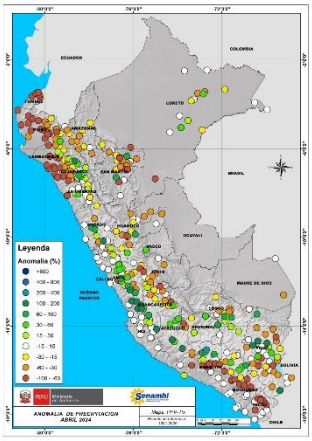
F) Anomalía FEB 2024



G) Anomalía MAR 2024



H) Anomalía ABR 2024



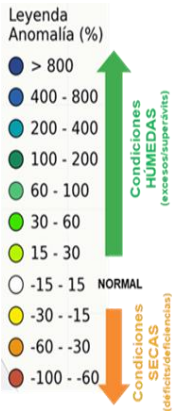
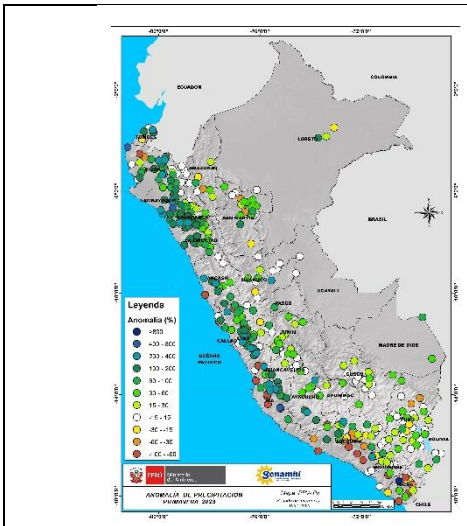
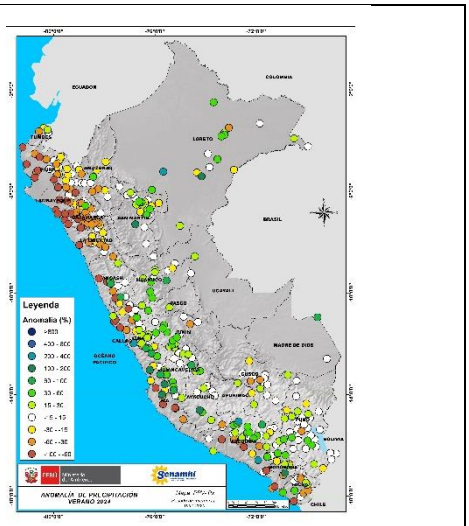


Figura N°01. Anomalías porcentuales de precipitación mensual del periodo septiembre de 2023 a abril de 2024.

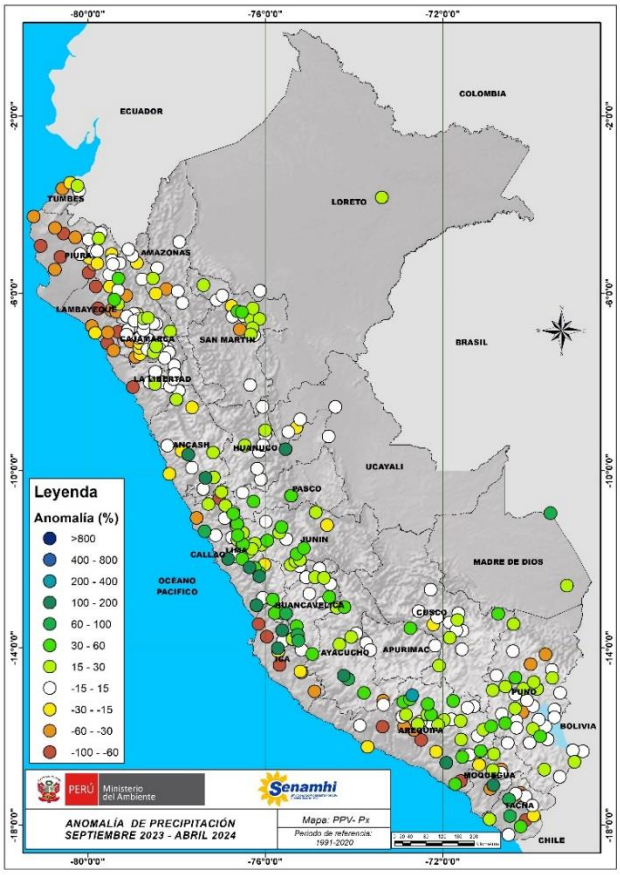
Del balance de las precipitaciones comprendidas entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se evidencia una marcada deficiencia de lluvias en la zona costera, particularmente en la costa norte, con un déficit que oscila entre el -30% y el -100%. Estas condiciones son notables a pesar de la presencia de condiciones El Niño durante ese lapso. En contraste, se registra superávit de precipitaciones en la sierra central y sur, con incrementos que varían entre el +15% y el +60%, siendo más pronunciado en la vertiente occidental de los Andes. Durante los meses de primavera (octubre a diciembre), las anomalías positivas de lluvias fueron más relevantes en la sierra norte y central occidental, con incrementos destacados en los rangos de +100% a +200% y de 200% a 400%. Esta tendencia se replicó en la sierra oriental, aunque con menor intensidad, presentando anomalías que oscilaron entre el +30% y el +60%. En contraste, durante los meses de verano (enero a marzo), se presentó una marcada deficiencia de lluvias en la costa y la sierra norte, mientras que en el resto del país las precipitaciones estuvieron dentro de lo normal o ligeramente por encima de lo normal, con incrementos que variaron entre el +30% y el +60%. Cabe precisar que los meses de otoño estuvieron marcados por los efectos más pronunciados de El Niño, mientras que los meses de verano se correspondieron con la fase de declive de este evento climático.

A) PRIMAVERA	B) VERANO





C) PERIODO LLUVIOSO SEPTIEMBRE 2023 – ABRIL 2024



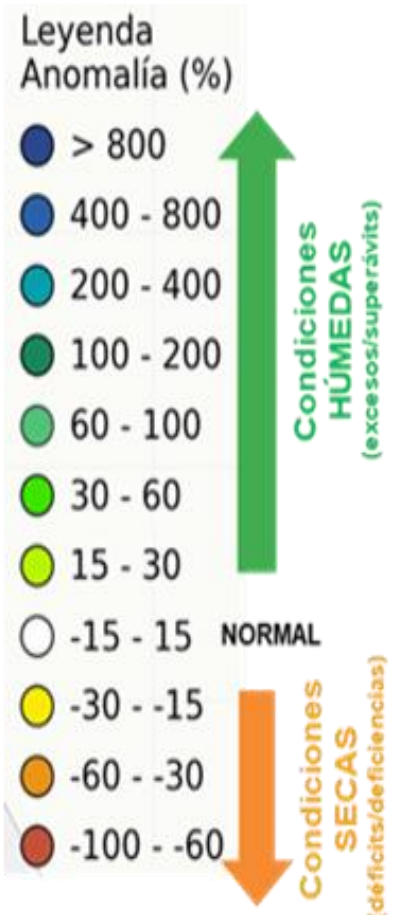


Figura N°02. Anomalías porcentuales de precipitación de A) PRIMAVERA 2023, B) VERANO 2024 y C) del periodo lluvioso SEPTIEMBRE 2023 A ABRIL 2024.

4.1.2. Días secos consecutivos en la sierra y selva (precipitación < 1mm)

La Figura N°03 muestra la secuencia mensual de los veranillos reportados a nivel nacional durante el periodo de lluvias 2023-2024. Según los datos, entre septiembre y octubre de 2023 se observó un aumento en la duración de los veranillos en la sierra sur, especialmente en Puno, con entre 10 y 31 días consecutivos sin precipitaciones (CDD) en septiembre, y entre 10 y 13 días en octubre. Estos periodos secos también se registraron en la sierra norte occidental y la selva norte.

En contraste, entre noviembre y diciembre se experimentaron días secos dentro del patrón climatológico habitual, con la excepción de la sierra sur occidental, que mostró un mayor número de días CDD (entre 10 y 14 días en diciembre) en comparación con su promedio histórico.

Durante enero y abril de 2024, la sierra norte occidental fue la región que registró en promedio la mayor cantidad de días secos, seguida por la sierra central occidental. En abril de 2024, la sierra sur presentó el mayor número de días secos consecutivos (variando de 5 a 31 CDD). Los demás sectores reportaron días CDD dentro de la normal climatológica (1991-2020) para cada mes. Para más información sobre los días consecutivos sin precipitaciones, consulte aquí.

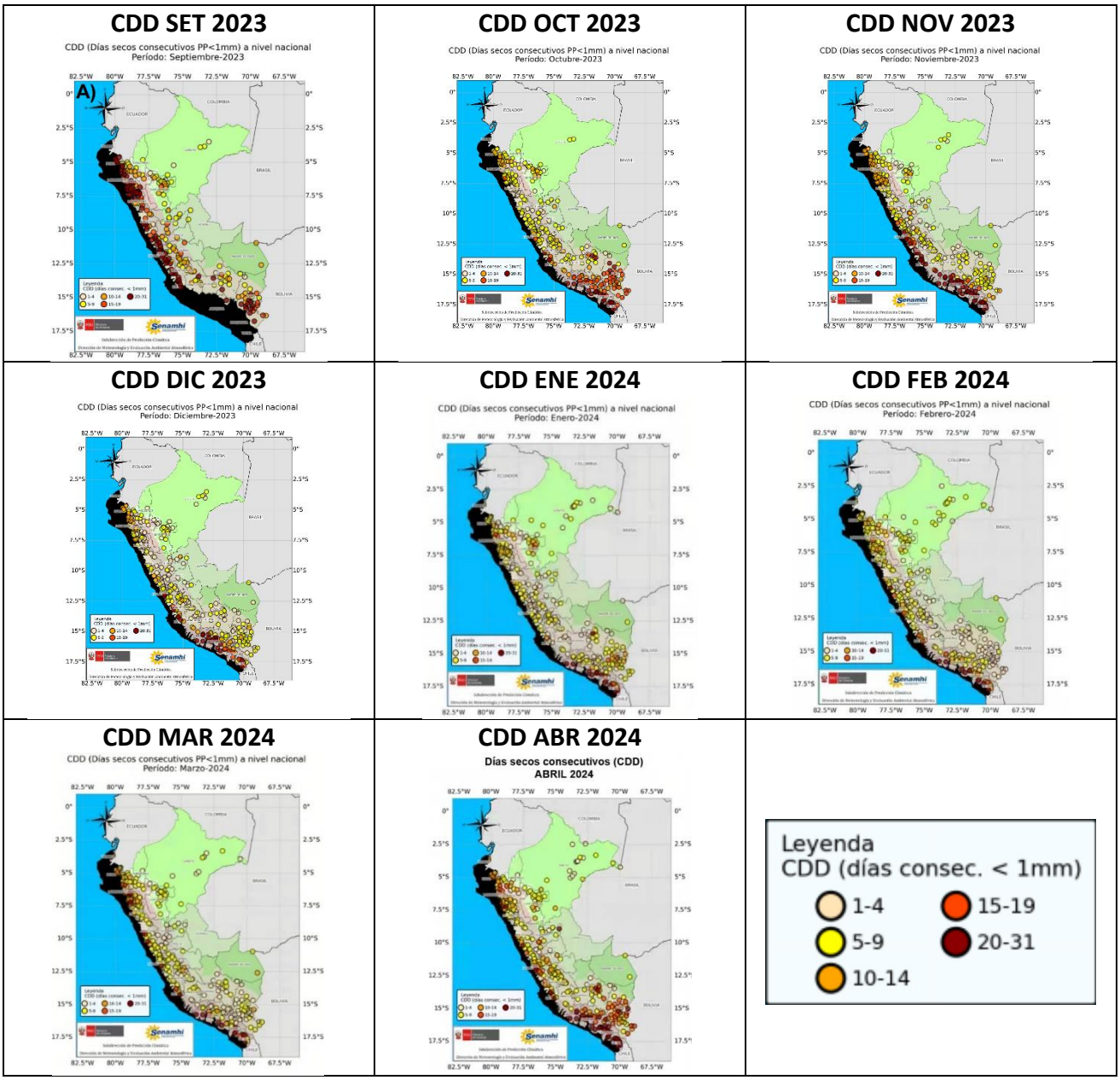


Figura N°03. Días secos consecutivos (CDD) de setiembre 2023 a abril 2024.

4.1.3. Frecuencia e intensidad de las lluvias

Las Cuadros 03 y 04 resumen la frecuencia (cuadros pintados en color), intensidad (cuadros en colores naranja y rojo) y ausencia (cuadro en blanco) de lluvias a nivel nacional entre setiembre 2023 y abril 2024.

Bajo el contexto de El Niño Costero 2023 (región Niño 1+2) y El Niño global (región Niño 3.4), la **costa norte** presentó breves episodios de lluvia intensas i) entre el 14 al 18 de noviembre, ii) 14 al 17 de diciembre, iii) entre el 25 al 30 de diciembre de 2023, vi) entre el 10 al 12 de enero, v) entre el 01 al 11 de febrero y, vi) entre 18 al 21 de febrero; siendo

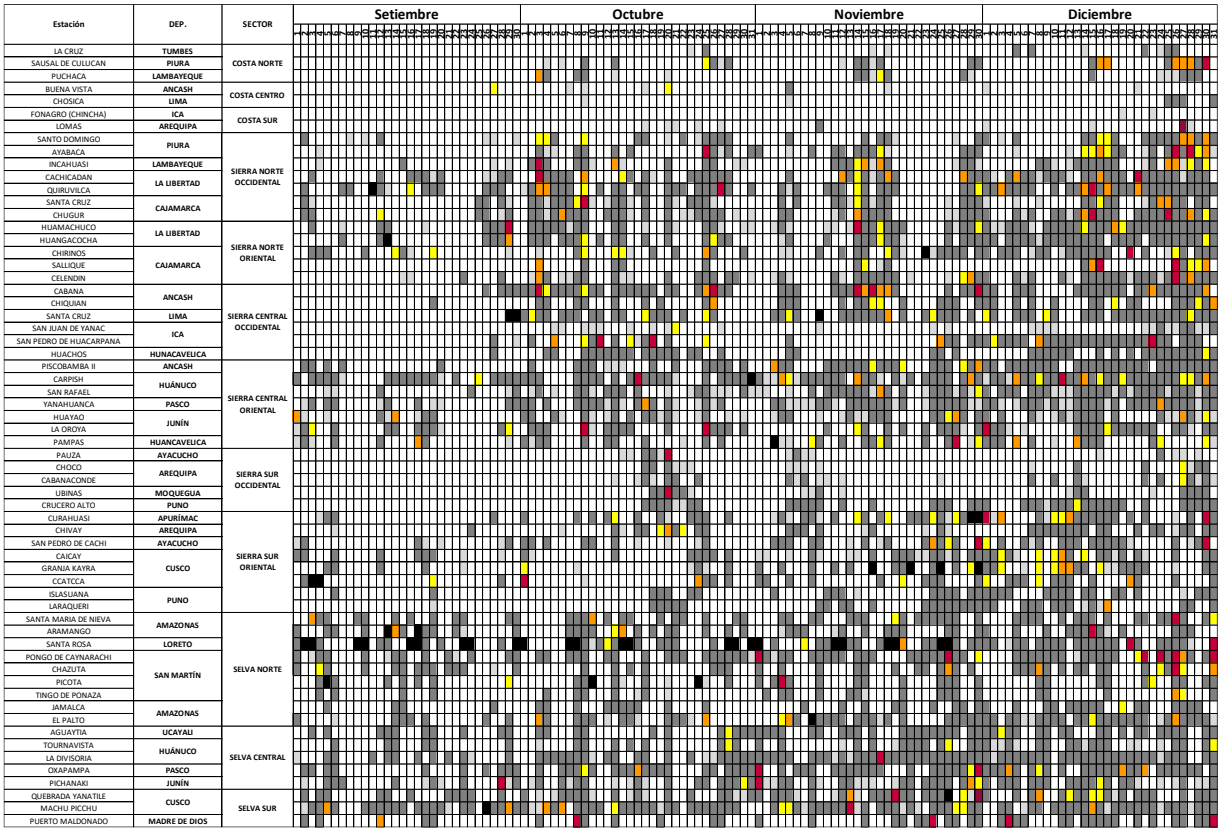
el sexto evento[7] donde se alcanzaron acumulados diarios importantes en Piura con valores de 116.1 mm en Chulucanas, 83.4 mm en Porculla, 135 mm en Morropón y 113.2 mm en Hacienda Bigote, 76.4 en Chalaco y 85 mm en Santo Domingo.

Durante la primavera de 2023, la región andina experimentó lluvias frecuentes, mientras que, en el verano de 2024, la frecuencia e intensidad de precipitaciones fue limitada, y en algunas localidades se tuvieron varias ventanas de ausencia de lluvia. Los periodos más significativos de precipitación en la **sierra norte** ocurrieron entre el 2 y el 9 de octubre, del 14 al 18 de noviembre, del 14 al 31 de diciembre y del 27 de enero al 7 de marzo. En la **sierra central occidental,** estas fechas se extendieron desde el 23 de diciembre hasta el 13 de abril de 2024, con breves períodos de ausencia de lluvia. Cabe destacar que estaciones meteorológicas como Cajamarquilla, Moyorarca y San Lázaro de Escomarca registraron varios episodios categorizados como "extremadamente lluviosos". Por otro lado, en la **sierra central oriental**, se observaron lluvias frecuentes desde finales de noviembre de 2023 hasta el 13 de abril de 2024. En cuanto a la **sierra sur occidental** se tuvieron lluvias importantes entre el 13 al 25 de enero y entre 24 de febrero al 07 de marzo de 2024, mientras que en la sierra sur oriental las lluvias fueron frecuentes desde el 23 de noviembre de 2023 al 14 de abril, con ausencias importantes de lluvia entre el 20 al 28 de diciembre y entre 05 al 22 de enero 2024.

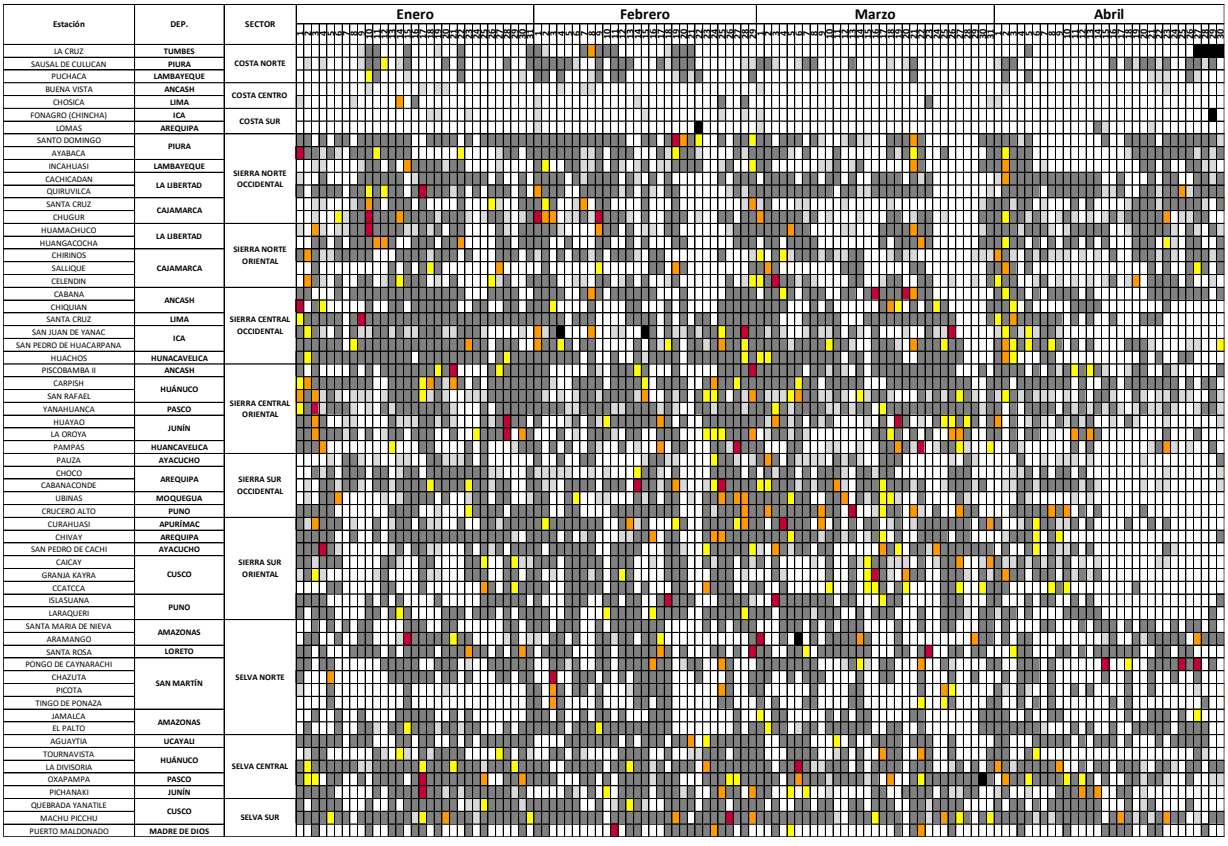
En la selva norte, se observaron lluvias puntuales, mientras que, en la selva central y sur, las precipitaciones fueron frecuentes.

[7] Para más información revisar los boletines de la región norte:
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/1332-boletin-monitoreo-de-lluvias-region-norte

Cuadro N°03. Frecuencia e intensidad de lluvias a nivel nacional setiembre-diciembre 2023.



Cuadro N°04. Frecuencia e intensidad de lluvias a nivel nacional enero-abril 2024.



El Niño en el Pacífico Central y El Niño Costero 2023-2024:

¿Por qué la Costa Norte del Perú no tuvo lluvias intensas a pesar de su presencia?"

Javier Chiong, Nelson Quispe

A pesar de la presencia de El Niño tanto en el Pacífico central como en el Pacífico oriental (El Niño Costero) durante el verano de 2024, la costa norte del Perú, específicamente los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, no registraron lluvias intensas como otros años con condiciones similares. De hecho, en algunas localidades se registraron anomalías negativas de hasta -100%.

La presencia de El Niño Costero, que se caracteriza por el incremento súbito de la temperatura superficial del mar (TSM) frente a la costa norte principalmente, no garantiza automáticamente un aumento significativo de las lluvias. En el caso específico de la costa norte durante el verano, factores como la temperatura superficial del mar (TSM) y la configuración de los patrones climáticos influyeron en los déficits de lluvias. Cuando la TSM alcanza los 26°C frente a Paita (5°S), puede propiciar la formación de convección local profunda y lluvias intensas (Woodman 1999, Sanabria 2017)). En enero, se observó que en años como 2017, 2023 y 2024, la isoterma de 26°C se ubicó solamente cerca de la costa de Ecuador, resultando en escasas lluvias en la costa norte de Perú. En contraste, en enero de los

A)



B)



C)



Figura 1. Isoterma de 26°C frente a la costa peruana, durante los meses de verano de 1983, 1998, 2017, 2023 y 2024. A) enero, B) febrero y C) marzo.

años 1983 y 1998, la isoterma de 26°C abarcó la costa norte y central, generando lluvias intensas en ambas regiones. En febrero, la isoterma de 26°C de 2023 y 2024 solo cubrió la costa de Tumbes, posiblemente contribuyendo a un aumento de la precipitación local; mientras que, en los años 1983, 1998 y 2017, la isoterma de 26°C alcanzó la zona marítima de Paita, Lambayeque, parte de La Libertad y la costa central, contribuyendo al exceso de precipitaciones de manera más generalizada en la costa norte.

En marzo de los años 1983, 1998, 2017, y 2023, las isotermas de 26°C alcanzaron la costa de Paita. En particular, en 1983, 1998 y 2017, estas isotermas llegaron incluso hasta la costa de Áncash, lo que intensificó las precipitaciones en la costa norte y central, así como en la vertiente occidental de la sierra norte y central. Sin embargo, en marzo de 2024, la isoterma de 26°C se mantuvo alejada de la costa peruana, lo cual podría explicar las condiciones deficitarias de lluvias con anomalías de hasta -100% registradas en esa región. Ver Figura 1.

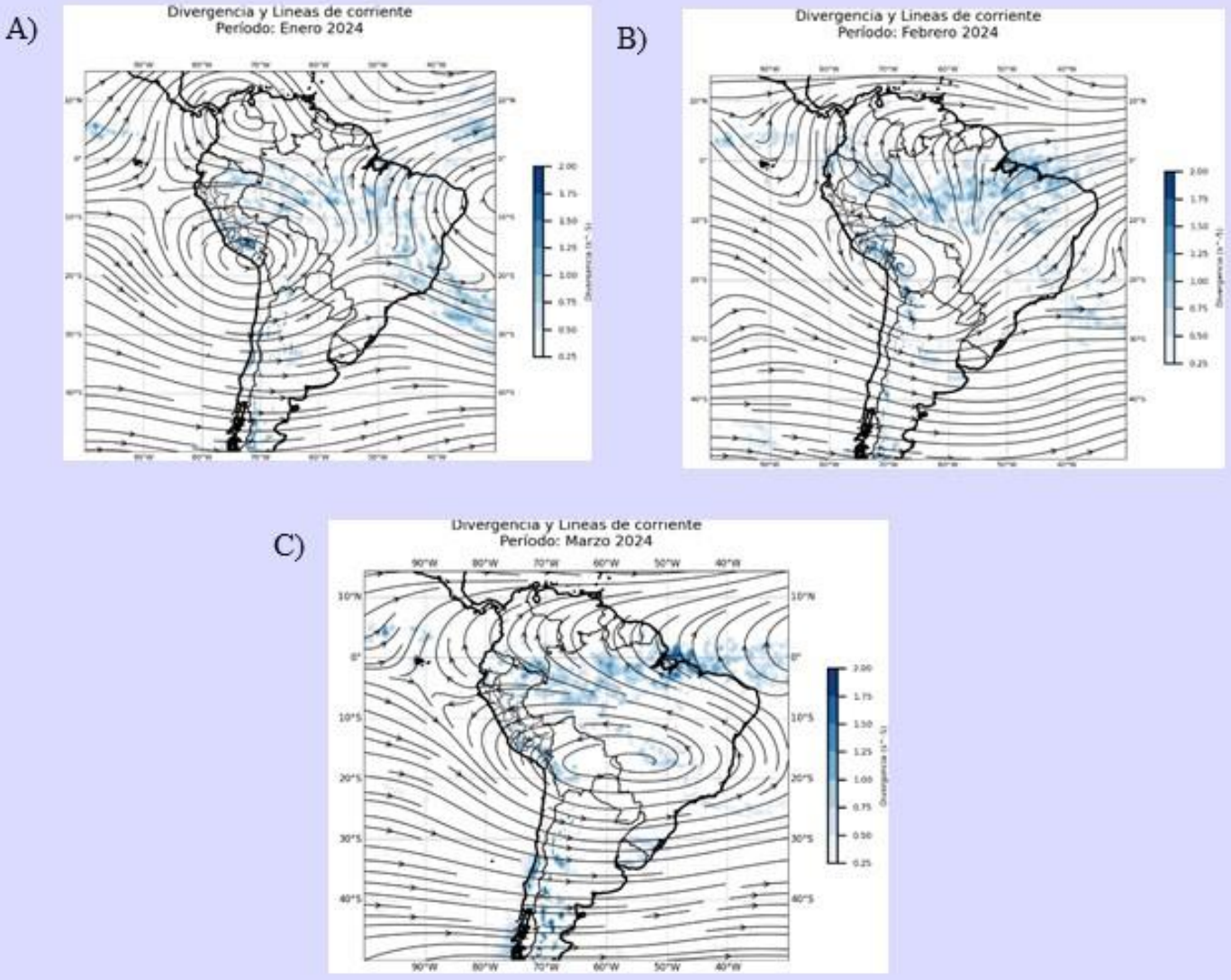


Figura 2. Dinámica Atmosférica y divergencia en niveles altos (250 hPa). Período a) enero, b) febrero y c) marzo del 2024.

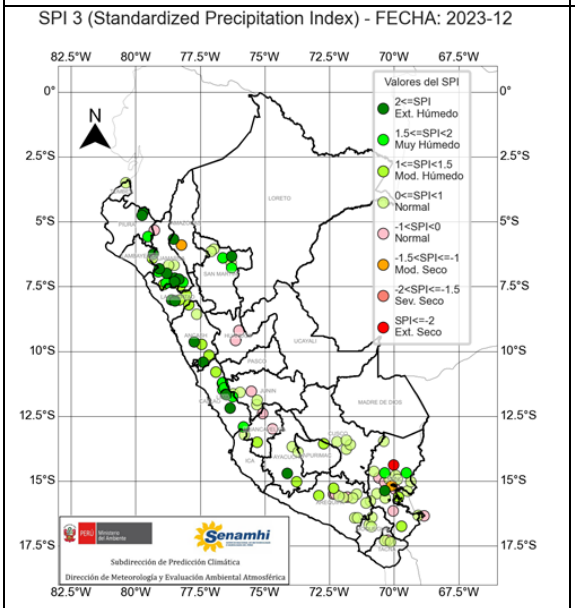
4.1.4. Monitoreo de sequías: Índice Estandarizado de Precipitación SPI

La Figura N°04 resume el comportamiento de lluvias durante la a) primavera 2023 y b) verano 2024, esto de acuerdo con el índice de sequía SPI (Standardized Precipitation Index). Al inicio del periodo de lluvias 2023-2024 (Figura N° 04-a), prevaleció superávit de lluvias (variando de moderadamente húmedo a extremadamente húmedo) en la sierra norte (Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y San Martín), además de la sierra central occidental (Ancash y Lima) y en zonas al sur, como el departamento de Puno. Sin embargo, en el trimestre de enero a marzo 2024 (Figura N°4-b), sectores de la sierra norte (Lambayeque, Cajamarca y La Libertad) así como de la sierra sur (Cusco), mostraron deficiencias de precipitación (variando de normal a moderadamente seco). Los valores positivos más altos de SPI3 se ubican en las localidades de Puquio (Ayacucho, SPI3 de 3.0), Udima, San Juan y Llapa (Cajamarca, SPI3 de 2.95, 2.89 y 2.8 respectivamente), además en Pongo de Caynarachi (San Martín, SPI3 de 2.78), entre otros, todos ellos correspondientes a categoría de extremadamente húmedos (SPI3≥2.0). El escenario contrario más destacable se tiene en la localidad de Crucero (Puno, SPI3 de -2.26) en la categoría extremadamente seco. Otras localidades que destacan con el SPI3 en el periodo enero-marzo 2024 en la categoría de muy húmedo son La Oroya (Junín, SPI3 de 1.61), Orcopampa (Arequipa, SPI 3 de 1.56) y Tabalosos (San Martín, SPI3 de 1.54), por otro lado, para el mismo periodo la estación de Llapa (Cajamarca, SPI3 de -1.86) en la categoría de severamente seco. Para mayor detalle revisar el cuadro 5 de SPI3.

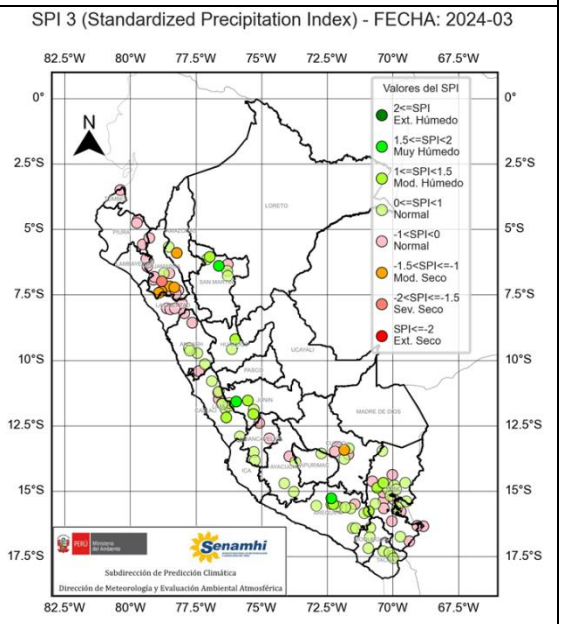
Respecto al SPI 6 (octubre 2023 a marzo 2024), se muestra condiciones normales casi en toda la extensión territorial, con valores puntuales muy localizadas en los departamentos de Amazonas y Puno en la categoría moderadamente seco y parte de la sierra de Lima (Figura N° 05) en condiciones de moderado a extremadamente húmeda (Figura N°4-c). Los valores más altos de SPI 6 son San Lázaro de Escomarca (Lima, SPI6 de 2.63) y Tabalosos (San Martín, SPI6 de 1.97) en las categorías de extremadamente húmedo y muy húmedo respectivamente; en contraste, las estaciones de Jamalca (Amazonas, SPI 6 de -1.37) y Crucero (Puno, SPI6 de -1.19) mostraron índices en la categoría de moderadamente seco.

El análisis mensual del SPI se presenta con mayor detalle junto a otros indicadores en los boletines publicados en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/14405-boletin-de-sequia-meteorologica

a) SPI 3 OCT- NOV – DIC 2023



b) SPI 3 ENE – FEB – MAR 2024



c) SPI 6 OCT2023 – MAR2024

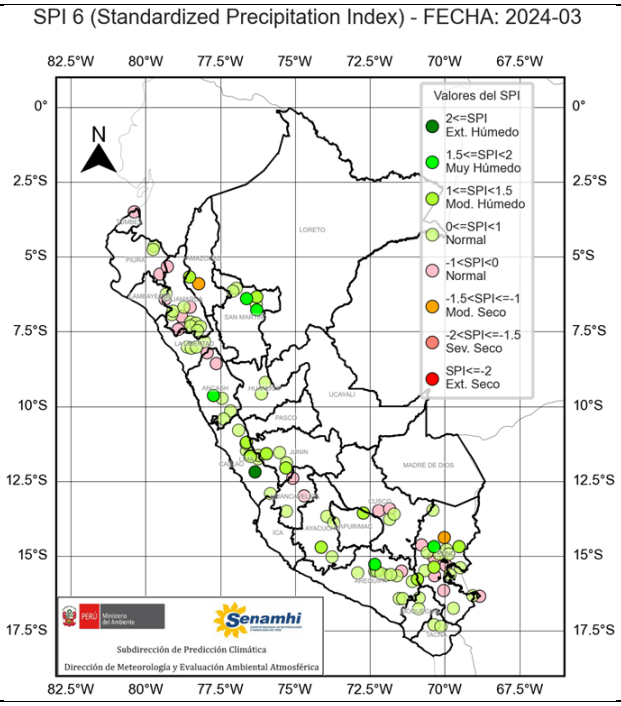


Figura N°04. a) índice de sequias SPI 3 de octubre a diciembre 2023. b) índice de sequias SPI 3 de enero a marzo 2024. C). índice de sequias SPI 6 de octubre a marzo 2023 - 2024.

SPI 6 DE OCTUBRE 2023 A MARZO 2024			SPI 3 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023			SPI 3 DE ENERO A MARZO 2024		
NOMBRE	DEPARTAMENTO	SPI 6	NOMBRE	DEPARTAMENTO	SPI 3	NOMBRE	DEPARTAMENTO	SPI 3
SAN LAZARO DE ESCOMARCA	LIMA	2.63	PUQUIO	AYACUCHO	3.1	LA OROYA	JUNIN	1.61
TABALOSOS	SAN MARTIN	1.97	UDIMA	CAJAMARCA	2.95	ORCOPAMPA	AREQUIPA	1.56
ORCOPAMPA	AREQUIPA	1.85	SAN JUAN	CAJAMARCA	2.89	TABALOSOS	SAN MARTIN	1.54
PROGRESO	PUNO	1.76	LLAPA	CAJAMARCA	2.8	SAN LAZARO DE ESCOMARCA	LIMA	1.4
CAJAMARQUILLA	ANCASH	1.75	PONGO DE CAYNARACHI	SAN MARTIN	2.78	LLAPA	CAJAMARCA	-1.86
PILLUANA	SAN MARTIN	1.65	AYABACA	PIURA	2.61	NAMORA	CAJAMARCA	-1.44
LA OROYA	JUNIN	1.46	SAN LAZARO DE ESCOMARCA	LIMA	2.59	SAN BENITO	CAJAMARCA	-1.23
CURAHUASI	APURIMAC	1.3	NAMORA	CAJAMARCA	2.45	PISAC	CUSCO	-1.23
JAMALCA	AMAZONAS	-1.37	INCAHUASI	LAMBAYEQUE	2.4	CONTUMAZA	CAJAMARCA	-1.21
CRUCERO	PUNO	-1.19	BAGUA CHICA	AMAZONAS	2.38	AUGUSTO WEBERBAUER	CAJAMARCA	-1.2
SAN BENITO	CAJAMARCA	-0.83	AUGUSTO WEBERBAUER	CAJAMARCA	2.38	JAMALCA	AMAZONAS	-1.04
ANTA ANCACHURO	CUSCO	-0.82	OCROS	ANCASH	2.34	SAN JUAN	CAJAMARCA	-0.94
SIHUAS	ANCASH	-0.72	JULCAN	LA LIBERTAD	2.33	SANTA ROSA	PUNO	-0.94
PISAC	CUSCO	-0.66	LAMPA	PUNO	2.26	ANTA ANCACHURO	CUSCO	-0.93
SIBAYO	AREQUIPA	-0.63	CARAMPOMA	LIMA	2.1	BAMBAMARCA	CAJAMARCA	-0.92
TOCMOCHE	CAJAMARCA	-0.62	CAJAMARQUILLA	ANCASH	2.08	HUAMACHUCO	LA LIBERTAD	-0.92
			SALPO	LA LIBERTAD	2.08	NIEPOS	CAJAMARCA	-0.91
			SHEQUE	LIMA	2.05	SALPO	LA LIBERTAD	-0.91
			SANTA CRUZ	LIMA	1.97	TOCMOCHE	CAJAMARCA	-0.9
			HUARMACA	PIURA	1.96			
			CRUCERO	PUNO	-2.26			
			JAMALCA	AMAZONAS	-1.16			
			ARAPA	PUNO	-1.07			

Cuadro N°05. Valores de SPI 6 (octubre 2023 a marzo 2024), SPI3 (octubre a diciembre 2023) y SPI 3 (enero a marzo 2024), según categorías húmedas y secas más destacados a nivel nacional.

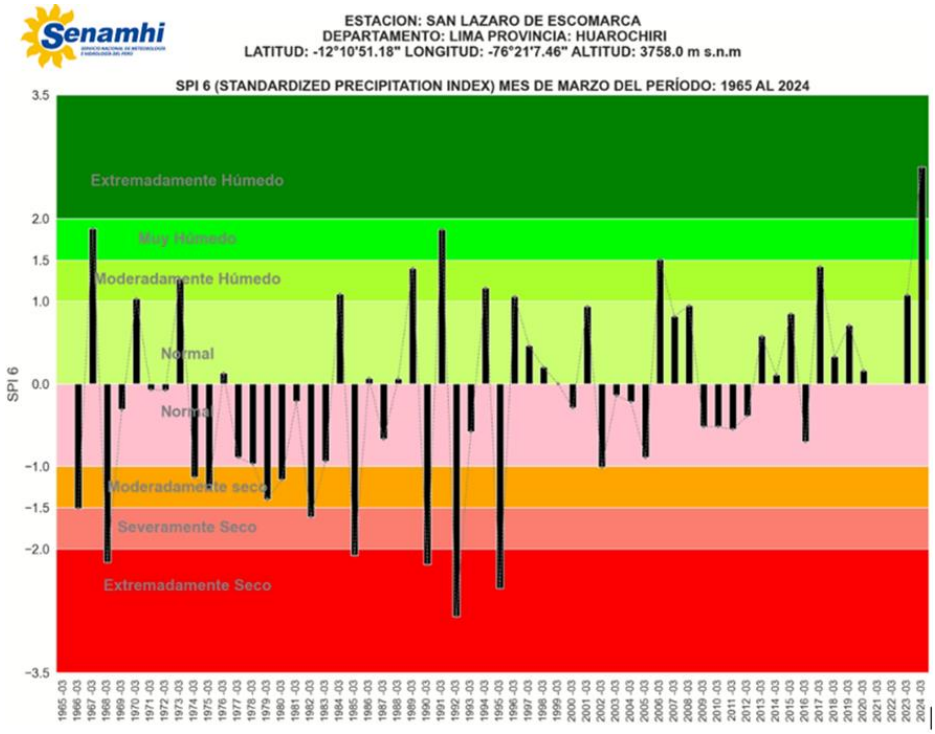


Figura N°05. índice de sequía SPI 6 de octubre a marzo 2023/2024, para la estación meteorológica San Lázaro de Escomarca, en la categoría extremadamente húmeda.

La Figura N°06 muestra el SPI 6 de octubre 2023 a marzo 2024, en las estaciones meteorológicas ubicadas en la sierra sur oriental, departamentos de Puno y Cusco. De modo general, se aprecia que las **deficiencias en la sierra sur oriental durante octubre, noviembre y diciembre 2023 serían comparables con las de 1967, 1990 y 1992** por las marcadas deficiencias de precipitación al sur del Perú, en tanto, de **enero, febrero a marzo 2024 son comparables con los años 1968, 1991 y 1993** que **estuvieron variando** de **normal a extremadamente húmedo**.

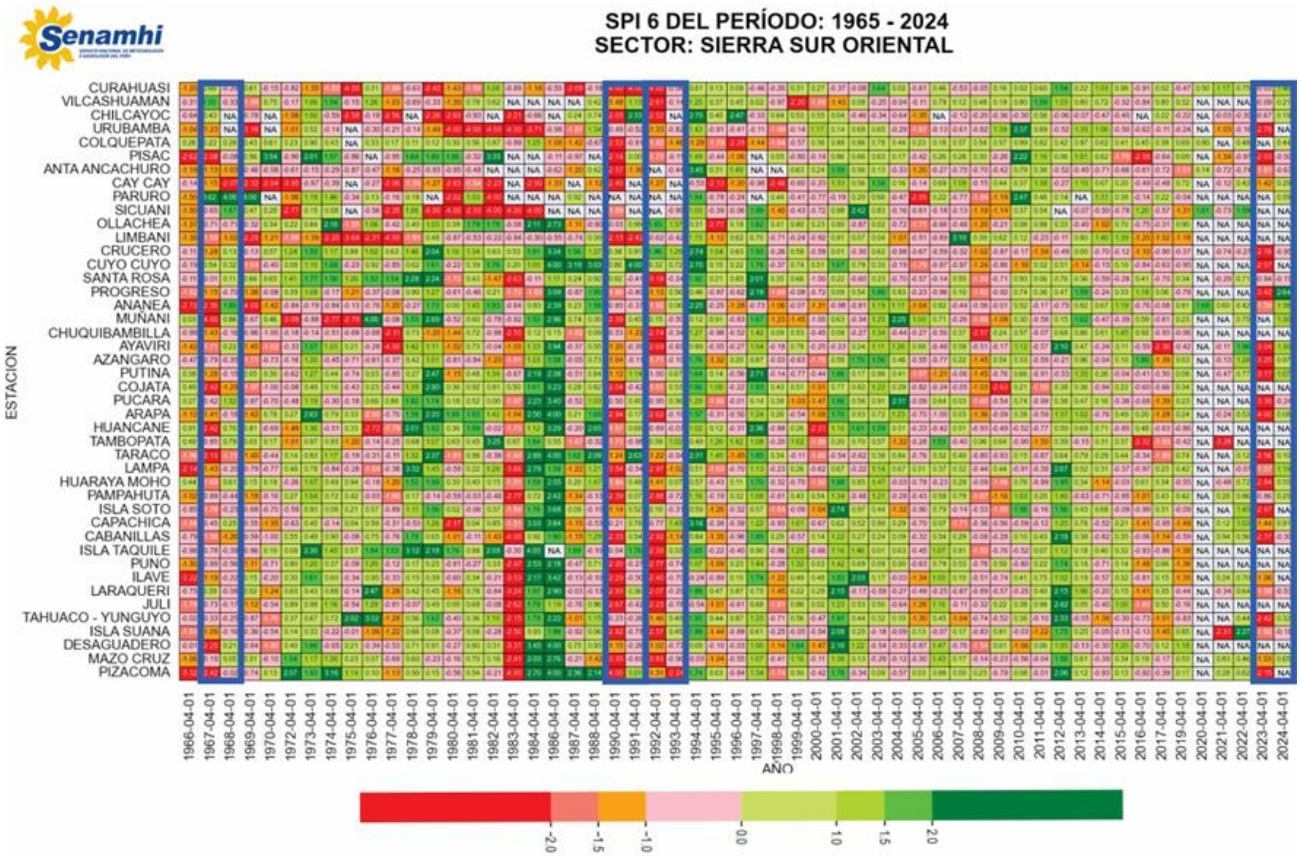


Figura N°06. Distribución de valores del SPI 6 (índice de precipitación estandarizado) de octubre a marzo 2023-2024 de la sierra sur oriental. Las coloraciones indican las categorías del SPI: **extremadamente seco**, **severamente seco**, **moderadamente seco**, **normal (0 a +0.99)**, **normal (-0.99 a 0)**, **moderadamente húmedo**, **muy húmedo** y **extremadamente húmedo.** Los recuadros azules señalan los años similares (1967/1968, 1990/1991, 1992/1993) al periodo de lluvias 2023-2024.

TEMPERATURAS RÉCORD A NIVEL NACIONAL

Patricia Rivera

El evento El Niño 2023-2024 trajo consigo incrementos de temperaturas diurnas y nocturnas que superaron los registros históricos, provocando olas de calor prolongadas con condiciones extremadamente cálidas a nivel nacional.

Durante los meses correspondientes al periodo lluvioso, de septiembre 2023 a abril 2024, se destacaron las altas temperaturas en la Amazonía durante septiembre y octubre, con registros que superaron los 40ºC. Estas temperaturas extremas se observaron en Contamana (Loreto), El Porvenir, Alao, Pilluana, Tingo de Ponaza y Bellavista (San Martín), Puerto Ocopa (Junín) e Iñapari (Madre de Dios). En particular, la estación meteorológica de Tingo de Ponaza registró la temperatura más elevada de 2023, alcanzando los 41.4°C el 27 de septiembre y el 7 de octubre, marcando la tercera temperatura más alta en los registros del Senamhi.

La primavera de 2023 (septiembre-octubre-noviembre) fue categorizada como la segunda más cálida en los últimos 65 años, con una temperatura media de 20.74ºC (+1.11ºC de lo normal), superada por la de 1997, que tuvo una media de 20.76ºC.

Las altas temperaturas continuaron durante el verano de 2024, especialmente en las estaciones de la costa norte. Mallares (Piura) y Pasabar (Lambayeque) alcanzaron los 39ºC en febrero y marzo, respectivamente. En la Amazonía, la estación de Bagua Chica (Amazonas) registró 40.6ºC en febrero.

El verano de 2024 se estableció como el segundo más cálido, con una temperatura media de 21.49ºC (+1.33ºC por encima de lo normal), precedido solo por el verano de 1998, con 21.75ºC.

En resumen, entre septiembre 2023 a abril 2024, 92 estaciones alcanzaron temperaturas máximas sin precedentes. Puno destacó con 25 estaciones registrando nuevos récords de temperatura máxima y Cajamarca con 10 estaciones alcanzando récords de temperatura mínima alta, en un total de 51 estaciones.

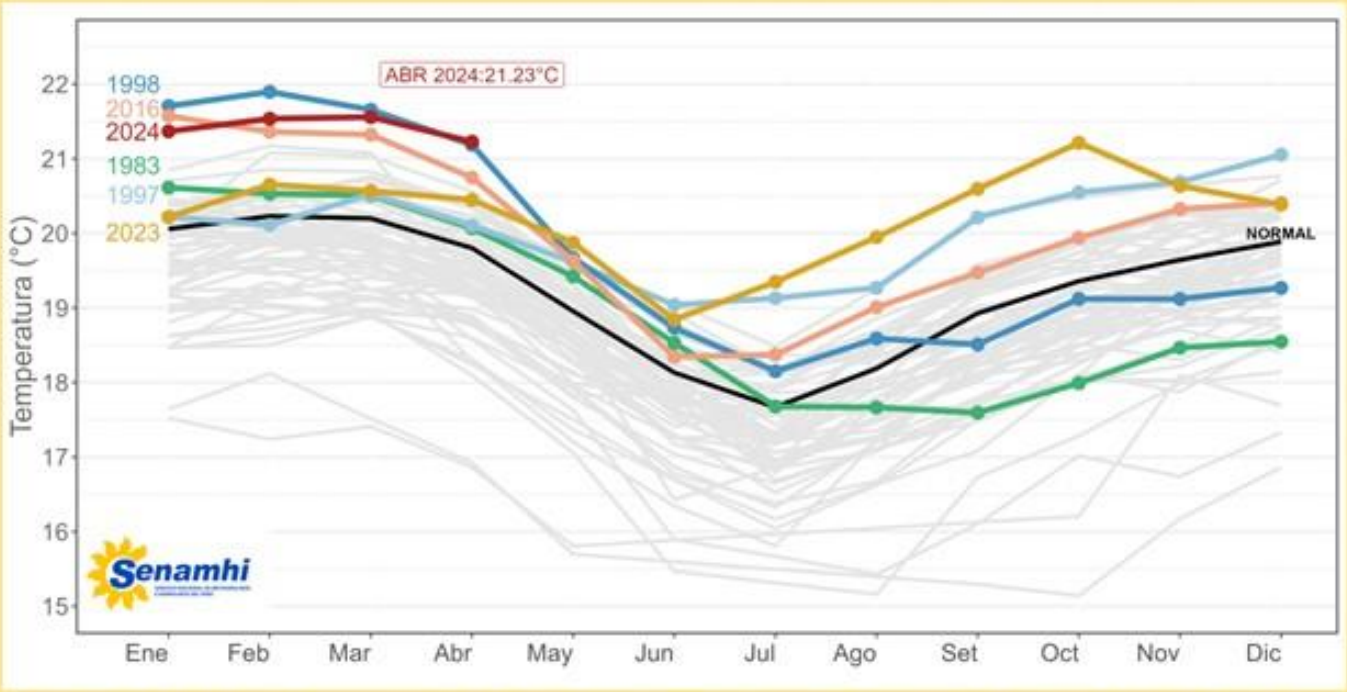
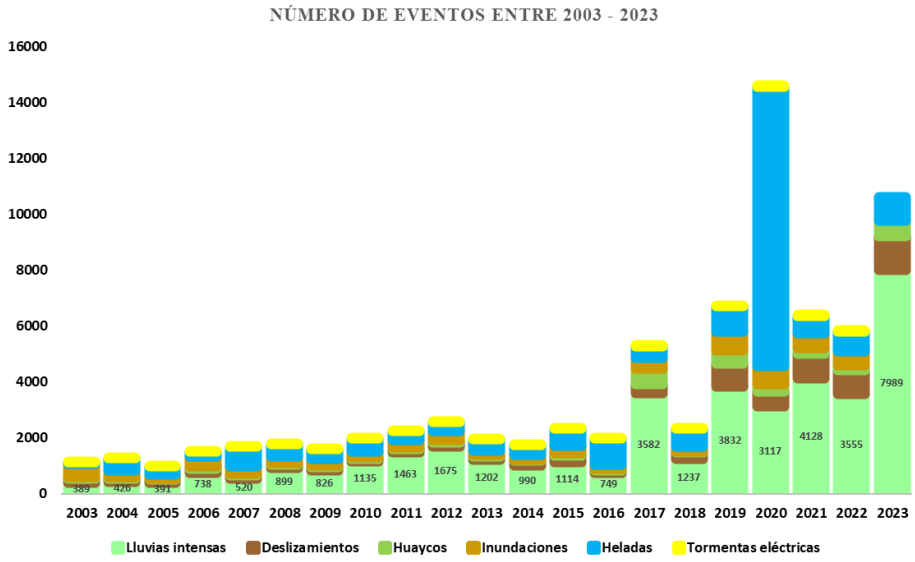


Figura 3. Comparación se series anuales de la temperatura media a nivel nacional. Se resaltan los eventos El Niño extraordinarios en colores y la temperatura media normal anual en negro.

4.2. EVENTOS EXTREMOS NOTABLES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2023-2024

Los reportes de eventos extremos han aumentado en los últimos años, según CEPLAN y reportes de INDECI entre 2012 y 2022, se evidenció un aumento del 132,0 % (CEPLAN, 2023) en emergencias por fenómenos climáticos y oceanográficos. Cabe señalar que la mayor cantidad de emergencias son por lluvias intensas que pasaron de 389 casos en 2003 a 7989 casos en 2023; es decir, incrementaron en 7600, y entre el 01 de enero al 25 de febrero del 2024 se reportaron 1054 emergencias por lluvias intensas, afectando 35 387 personas y a 4819 damnificados[8]. Ver Figura N°07.



Fuente: Elaboración SENAMHI/SPC a partir de datos de INDECI[9]

Figura N°07.Evolución de ocurrencia de eventos naturales, según tipo de emergencia, en el periodo 2003-2023 (número de eventos).

En el Cuadro N°07 se enlista los principales eventos extremos que ocurrieron durante el periodo de lluvias 2023-2024, donde se resaltan las emergencias por precipitaciones frecuentes e intensas reportadas en Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, Lima, Ancash y costa norte; asimismo, se destaca las olas de calor por las temperaturas elevadas en la selva norte, costa norte y costa central. Finalmente, de resalta aquellas regiones donde se tuvieron deficiencias de lluvias.

[8] Reporte periodístico del Comercio: https://rpp.pe/peru/actualidad/se-han-presentado-1054-emergencias-por-lluvias-en-lo-que-va-del-2024-indico-coordinador-del-coen-noticia-1536981

[9] https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTFkOWRhYWQtYmMwMS00OWNmLTg4ZTctNjZjYTc1OTIyN2M0IiwidCI6IjNlZWNkMjZlLTlhNTUtNDg4MC04ODEyLWEzMGZjZGU3OGEyZCJ9&pageName=ReportSectioncd99edcca07a5ff10551.

Cuadro N°07. Eventos climáticos extremos reportados durante el periodo de lluvias 2023-2024

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO	DESCRIPCIÓN
Sequía Meteorológica	En el periodo de lluvias 2023-2024, se observó una diferencia clara de condiciones húmedas/secas en los departamentos de la sierra norte y sierra sur. Condiciones húmedas según el SPI 1 de octubre en toda la sierra occidental, en noviembre de normal a extremadamente húmedas en la sierra sur, así como en la sierra norte en diciembre 2023. Por otro lado, condiciones contrarias se presentaron para el 2024, es decir en enero condiciones secas en la sierra sur (Puno y Cusco), así como en marzo 2024 para la sierra norte del país. Departamentos de Puno y Cusco en febrero y marzo 2024 presentaron condiciones normales variando a moderadamente húmedas; en contraste a octubre 2023 que se mostraron en condiciones secas (de normal a extremadamente secas).
Lluvias Intensas	- Entre noviembre y diciembre del 2023, la sierra sur oriental y selva norte registraron acumulados de lluvias importantes con varios valores categorizados como “extremadamente lluviosos" y “muy lluviosos ", el cual, generó emergencias en provincias de Cusco, Puno y Amazonas, asimismo, estaciones meteorológicas de ambos sectores reportaron valores sin precedentes (Ver Figura N°08). ○ Reporte de emergencias por lluvias intensas ocurridas entre 12 al 25 de noviembre de 2023 en el Distrito de Kimbiri, provincia la Convención - Cusco. https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-preliminar-n-o-2265-12-11-2023-coen-indeci-0650-horas-lluvias-intensas-en-el-distrito-de-kimbiri-cusco/ https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-preliminar-n-2364-25-11-2023-coen-indeci-1910-horas-lluvias-intensas-en-el-distrito-de-kimbiri-cusco/ ○ Reporte de lluvias intensas en provincia de Huanca Sancos y Huanta en Ayacucho, entre el 11 al 21 de noviembre. https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-preliminar-n-2264-11-11-2023-coen-indeci-2215-horas-lluvias-intensas-en-el-distrito-sacsamarca-ayacucho/ https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-preliminar-n-2332-21-11-2023-coen-indeci-1700-horas-lluvias-intensas-en-el-distrito-de-pucacolpa-ayacucho/ ○ Reporte de lluvias intensas que afectaron el camino rural de Alto Inanbari, provincia de Sandia – Puno. https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-complementario-n-o-12014-15-12-2023-coen-indeci-1900-horas-reporte-n-o-1-lluvias-intensas-en-el-distrito-de-alto-inambari-puno/ Reporte de lluvias intensas en la provincia de Luya, Amazonas. https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-complementario-n-o-11866-12-12-2023-coen-indeci-1713-horas-reporte-n-1-lluvias-intensas-en-el-distrito-de-ocalli-amazonas/ - Lluvias frecuentes e intensas en distritos arequipeños como Huambo, San Juan de Tarucani, Ayo, Alca, Quicacha, Ayaviri, Toro, Cayma, Maca, Chuguata, Choco, Paucarpata, Yura, Ichupampa, Chala, Lluta durante el enero y marzo de 2024 ocasionaron bloqueos de carreteras, daños en infraestructuras y cancelación de clases escolares, entre otros daños y emergencias.

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO	DESCRIPCIÓN
	https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/?title=Arequipa&tipo_alerta=lluvias-intensas&anos_alertas=2024 - La estación Yacango en Moquegua, rompió récord histórico de precipitación en dos fechas consecutivas, con valores de 62.1 mm/día (21 de febrero de 2024) y 64.5 mm/día (22 de febrero de 2024), provocando daños en el distrito de Torata. https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-complementario-n-965-27-1-2024-coen-indeci-2355-horas-reporte-n-1-lluvias-intensas-en-el-distrito-de-torata-moquegua/ - Las lluvias frecuentes que se registró en Ayacucho entre el 22 de diciembre de 2023 y 08 de febrero de 2024, ocasionaron deslizamientos, interrupciones de vías de comunicación y daños en infraestructuras en diferentes provincias, particularmente en provincias de Paucar del Sara Sara, Huamanga, Huancasancos y Víctor Fajardo. https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/page/2/?title=Ayacucho&tipo_alerta=lluvias-intensas&anos_alertas=2024 https://elbuho.pe/2024/01/provincias-del-sur-de-ayacucho-afectadas-por-fuertes-lluvias/ - Lluvias intensas entre 26 de febrero y 06 de marzo de 2024 en localidades de Junín (Jauja) y Apurímac ocasionan deslizamientos, perdidas de vida humana, daños en la infraestructura de viviendas y carreteras. https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/?title=Jun%C3%ADn&tipo_alerta=lluvias-intensas&anos_alertas=2024 https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-provincia-de-jauja-en-emergencia-por-inundaciones-tras-intensas-lluvias-noticia/ https://www.infobae.com/peru/2024/03/01/tragedia-en-junin-intensas-lluvias-provocan-destruccion-de-casas-decenas-de-familias-afectadas-y-hay-cuatro-desaparecidos/ https://elbuho.pe/2024/03/emergencia-por-lluvias-hay-13-fallecidos-entre-las-regiones-junin-y-apurimac/ - Las lluvias frecuentes entre 10 de diciembre de 2023 al 10 de marzo de 2024 y la lluvia extrema del 26 de febrero sobre la estación de Macchu Picchu ocasionaron el incremento del Caudal del Río Urubamba provocando daños en la infraestructura de vía Férrea, ocasionando el cierre del turismo. https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-huaico-enterro-via-ferrea-a-machu-picchu-y-lluvias-provocan-colapso-de-torre-de-templo-del-siglo-xviii-imagenes-muestran-el-dano-de-la-naturaleza-precipitaciones-clima-calor-inundaciones-canas-noticia/?ref=ecr ***NOTA:*** *Durante el periodo de lluvias 2023-2024 se presentaron varios reportes de descargas eléctricas, teniéndose inclusive pérdidas de vidas humanas, estos reportes fueron en la Región de Ancash, Huancavelica, Ayacucho y Arequipa.*
Temperaturas extremas	– Durante los meses de septiembre a diciembre de 2023, se registraron altas temperaturas, especialmente entre septiembre y octubre. Octubre presentó las anomalías térmicas más pronunciadas, con 96 localidades alcanzando nuevos récords de temperatura diurna a nivel nacional. Estas altas

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO	DESCRIPCIÓN
	temperaturas provocaron olas de calor diurnas y nocturnas, afectando más prolongadamente a las regiones de la costa norte y la sierra sur. – Las olas de calor diurnas más notorias se registraron en La Cruz (Tumbes) con más de 75 días, Cotahuasi (Arequipa) con 45 días y Mazo Cruz (Puno) con 27 días. Asimismo, se presentaron olas de calor nocturnas con más de 50 noches en Tumbes, Piura y Lambayeque. – En la Amazonía, las temperaturas máximas superaron los 40°C en localidades como Contamana (Loreto), El Porvenir, Alao, Pilluana, Tingo de Ponaza y Bellavista (San Martín), Puerto Ocopa (Junín) e Iñapari (Madre de Dios). La estación meteorológica de Tingo de Ponaza registró la temperatura más elevada de 2023, alcanzando los 41.4°C el 27 de septiembre y el 7 de octubre, siendo la tercera temperatura más alta en los registros del Senamhi. – Entre enero y abril de 2024, continuaron las altas temperaturas a nivel nacional. Las temperaturas más altas por región se registraron en las estaciones meteorológicas de Mallanes (Piura) y Pasabar (Lambayeque) con 39°C, Jaen (Cajamarca) con 39.6°C y Bagua Chica (Amazonas) con 40.6°C. Abril de 2024 fue el abril más cálido a nivel nacional, con una temperatura media de 21.23°C. – En Lima, el 6 de febrero, los distritos de Jesús María y La Molina alcanzaron temperaturas diurnas de 33.7°C y 33.8°C, respectivamente, comparables solo con los veranos de 1983 y 1998, durante eventos de El Niño Extraordinario. Además, se registraron olas de calor nocturnas de más de 9 noches en el Callao, Jesús María y La Molina, con temperaturas de 25°C, 24°C y 22.7°C, respectivamente.
Heladas meteorológicas	Bajo el contexto El Niño Global, las heladas meteorológicas durante el periodo de lluvias 2023-2024 fueron menos frecuentes e intensas que su climatología. Teniendo en cuenta lo anterior se reporta lo siguiente: – Las heladas fueron más intensas a nivel nacional en el mes de setiembre. En la sierra norte (Cajamarca) y sierra central (Junín, Huancavelica) las más intensas se reportaron en setiembre, con valores extremos de -2,2°C en La Victoria (Cajamarca) y -9,4°C en Laive (Junín). – En la sierra sur (Cusco, Puno, Arequipa y Tacna) se registraron las temperaturas más extremas, siendo Mazo Cruz (Puno) la estación que alcanzó el valor más bajo con -18,2°C, seguido de Imata (Arequipa) con -15,8°C y Chuapalca (Tacna) con -15,2°C. – La mayor frecuencia de heladas en la sierra norte y central se dio en setiembre, con 14 días en La Victoria (Cajamarca) y 12 días en Cerro de Pasco (Pasco). En la sierra sur, la mayor frecuencia fue de 25 a 31 días entre setiembre y octubre, sobre todo en zonas sobre los 4000 msnm, en estaciones de Arequipa, Tacna y Puno.

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO	DESCRIPCIÓN
	– Durante el verano, la frecuencia e intensidad de heladas disminuyen. Con respecto al verano, se reportaron las más intensas en enero, siendo las más intensas en Chuapalca y Paucarani (Tacna) con -11,2°C y -9,4°C respectivamente, y Macusani (Puno) con -4,4°C. La mayor frecuencia en enero fue en Porpera (30 días), Vilacota (28 días) y Mazo Cruz (17 días). Ver Anexo N°1. – En abril, las heladas se intensifican nuevamente, con valores extremos en Mazo Cruz (Puno) de -12°C, Chuapalca (Tacna) de -10°C y Tisco (Arequipa) de -9,5°C.

4.3. RÉCORDS DE PRECIPITACIÓN

Durante el periodo de lluvias 2023-2024, se reportaron 16 récords de precipitación, 02 en la costa (Arequipa e Ica), 02 en la selva (Loreto y Amazonas) y 12 en la sierra (01 en Ancash, 01 Ayacucho, 02 en Cusco, 01 en Huancavelica, 01 en Junín, 01 en La Libertad, 01 en Lima, 01 en Moquegua y 03 en Puno), los cuales se registraron en los meses de noviembre y diciembre de 2023 y, enero y febrero de 2024. Ver Figura N°08.

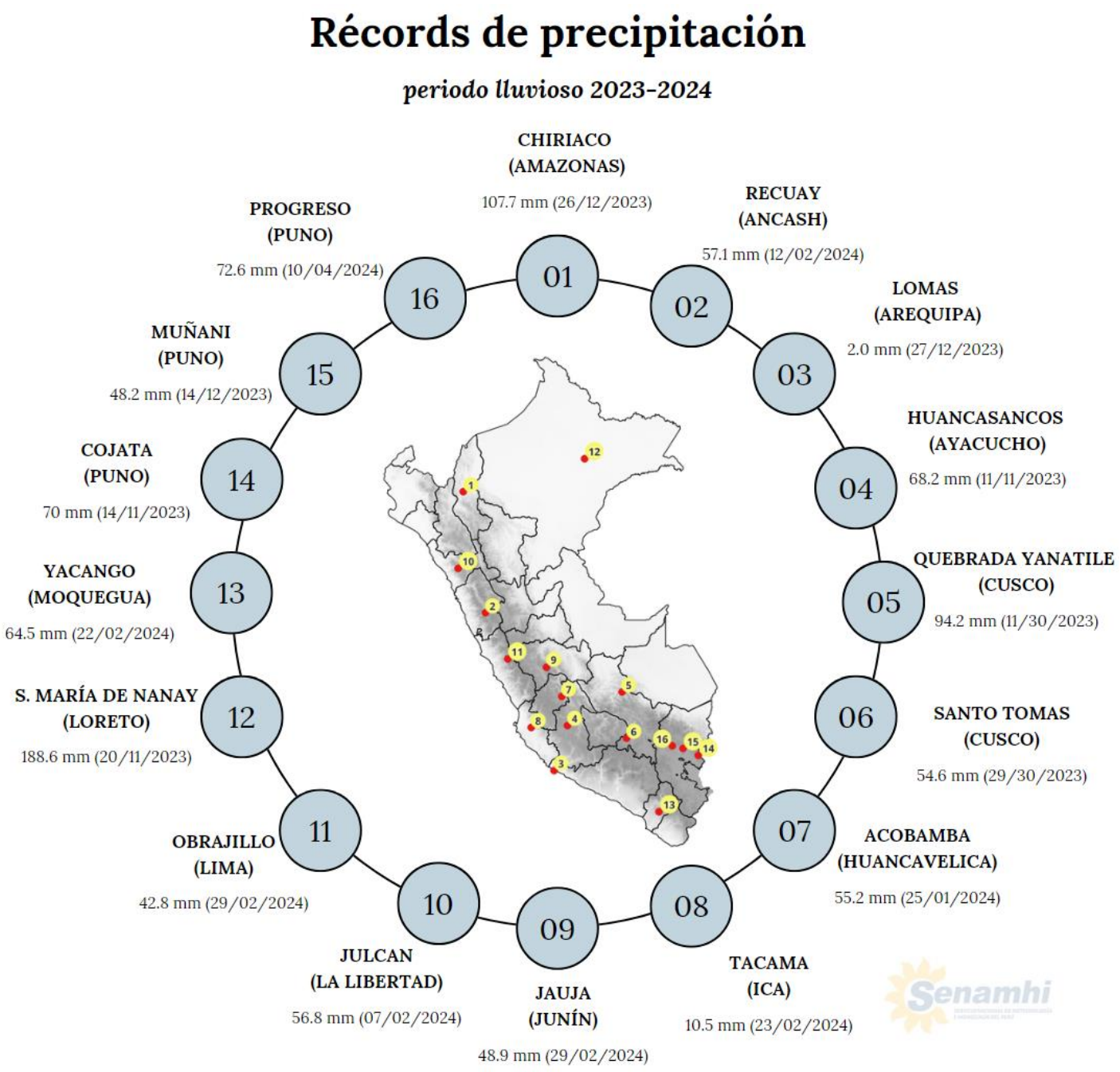


Figura N°08. Récords de precipitación reportados entre setiembre de 2023 y abril de 2024.

4.4. CONDICIONES OCÉANO-ATMOSFÉRICAS

4.4.1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM)

El océano desempeña un rol importante en la regulación del clima del mundo. Cuando este interactúa con la atmósfera pueden dar paso a oscilaciones naturales de escala global como la de El Niño Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés). El Niño (La Niña), fase cálida (fría) de la componente oceánica del ENSO, provoca un aumento (disminución) de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) a lo largo del Pacífico ecuatorial. Se sabe, que los cambios de la TSM y las teleconexiones atmosféricas asociadas pueden llegar a provocar, en algunos casos, intensas precipitaciones (Peng, *et al*. 2019) o sequías (Jiménez-Muñoz, *et al*. 2016). Por ejemplo, para el territorio nacional, se conoce que las precipitaciones a lo largo de la costa peruana y los Andes noroccidentales tienen una correlación directa con El Niño costero; mientras que La Niña en el Pacífico central está asociada a más lluvia de lo normal en la región andina y amazónica (Lavado y Espinoza, 2014).

En agosto de 2021, el ONI[10] alcanzó el umbral de -0.5°C, ingresando a una fase de La Niña en el Pacífico Central. El evento culminó en enero de 2023 con -0.7°C, categorizado como La Niña Débil. Posteriormente, se tuvo 03 meses de condiciones neutras entre febrero y abril de 2023, seguidos por una transición hacia El Niño en mayo, alcanzando +0.5°C. Durante el año 2023, El Niño Global se desarrolló llegando a +1.6°C en septiembre y alcanzando su máximo en diciembre con +2.0°C, clasificado como cálida muy fuerte. A partir de diciembre, las anomalías comenzaron a disminuir gradualmente, registrando +1.8°C en enero de 2024 y descendiendo a +1.1°C en marzo, este descenso continuo en abril con un valor de ONI de +0.7°C situándose en la categoría cálida débil y según el ENFEN (comunicado N°06 - 2024[11]) se espera una transición a condiciones neutras en mayo, condición que continuarían hasta el mes de julio con una transición a condiciones frías débiles a partir de agosto 2024 hasta enero del 2025 con una mayor intensidad hacia fin de año, señalando el posible desarrollo del evento La Niña en el Pacífico central (Comunicado ENFEN N°10 - 2024[12]). Ver Figura N°09 – a.

Respecto al índice ICEN [13] (región Niño 1+2), el evento de El Niño Costero comenzó en febrero de 2023 en la categoría de cálida débil, registrando una anomalía de TSM de +0.42°C; y en marzo de 2023 alcanzó la categoría de cálida moderada, con una anomalía de TSM de +1.51°C, durante la cual se desarrolló el ciclón no organizado "Yaku[14]" y se

[10] Índice ONI: Media móvil de 3 meses de anomalías de TSM ERSST.v5 en la región Niño 3.4 (5°N-5°S, 120°W-170°W)], basada en períodos base centrados de 30 años actualizados cada 5 años. Disponible en: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

[11] Comunicado ENFEN N°6-2024 disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-183.pdf

[12] Conunicado ENFEN N°9-2024, disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-187.pdf

[13] Media móvil de 3 meses de las anomalías de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 con respecto a la climatología de 1981-2010, usando los datos de ERSST v5. Datos disponibles en: http://met.igp.gob.pe/datos/icen.txt

[14] Ciclón no organizado con características tropicales. Para mayor información consultar el compendio de eventos extremos del SENAMHI. Disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02264SENA-10.pdf

registraron acumulados de lluvias significativos, con anomalías de precipitación de hasta +800% en la costa norte. El evento de El Niño Costero continuó desarrollándose durante el otoño e invierno de 2023, alcanzando su valor máximo en julio, con una anomalía de +2.94°C (cálida fuerte), siendo este el mes de julio[15] más cálido registrado a nivel nacional. La categoría cálida fuerte persistió hasta noviembre 2023, con un valor de +1.96°C, para luego, en diciembre, registrar un valor de +1.61 en la categoría de cálida moderada, hasta enero de 2024, con un valor de +1.29°C. En los meses de febrero y marzo de 2024, predominó la categoría cálida débil. En febrero, se registró un valor de +0.98°C, indicando el preámbulo a la culminación del evento. En marzo, el valor del ICEN disminuyó a +0.57°C, finalizando el evento dentro de la categoría de cálida débil. Esta culminación se confirmó con el valor del ICEN de abril 2024 que reportó -0.11°C dentro de la categoría neutral, con una tendencia al descenso. Ver Figura N°09 – b.

El último Comunicado Oficial N°10-2024, indica que es más probable la condición neutra de setiembre hasta fin de año, salvo agosto, en el cual las condiciones frías son más probables. Para el verano 2024-2025, es más probable la condición neutra. Además se indica el cambió del "Estado del sistema de alerta" de "Vigilancia de La Niña Costera" a "No Activo", dado que, si bien se espera que continúen las anomalías negativas de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2, es más probable que estas se mantengan dentro del rango neutral en los próximos meses.

En el diagrama de Hovmoller (Figura N°10) se puede apreciar el calentamiento del mar desde febrero del 2023, el cual estuvo asociado a condiciones de El Niño Costero, en donde las isotermas de 26°C a 28°C abarcaron la costa norte y parte de la costa central principalmente en marzo, lo cual estuvo asociado a eventos extremos de lluvias. Las altas temperaturas se prolongaron hasta el mes de julio (asociado al pico máximo de El Niño Costero), y además, el evento continuó desarrollándose en el verano del 2024, en donde se empezaron a observar isotermas de 26°C y 27°C en períodos breves de fines de febrero y marzo del 2024 frente a la costa norte y central que generaron incrementos de temperatura significativos y olas de calor en Lima Metropolitana[16].

[15] Nota de prensa sobre julio 2023 siendo el julio más cálido registrado a nivel nacional. Disponible en: HYPERLINK "https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/812107-julio-2023-mes-record-de-temperaturas-en-el-peru"https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/812107-julio-2023-mes-record-de-temperaturas-en-el-peru

[16] Boletín de monitoreo y umbrales de la temperatura del aire en Lima. Disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02270SENA-276.pdf

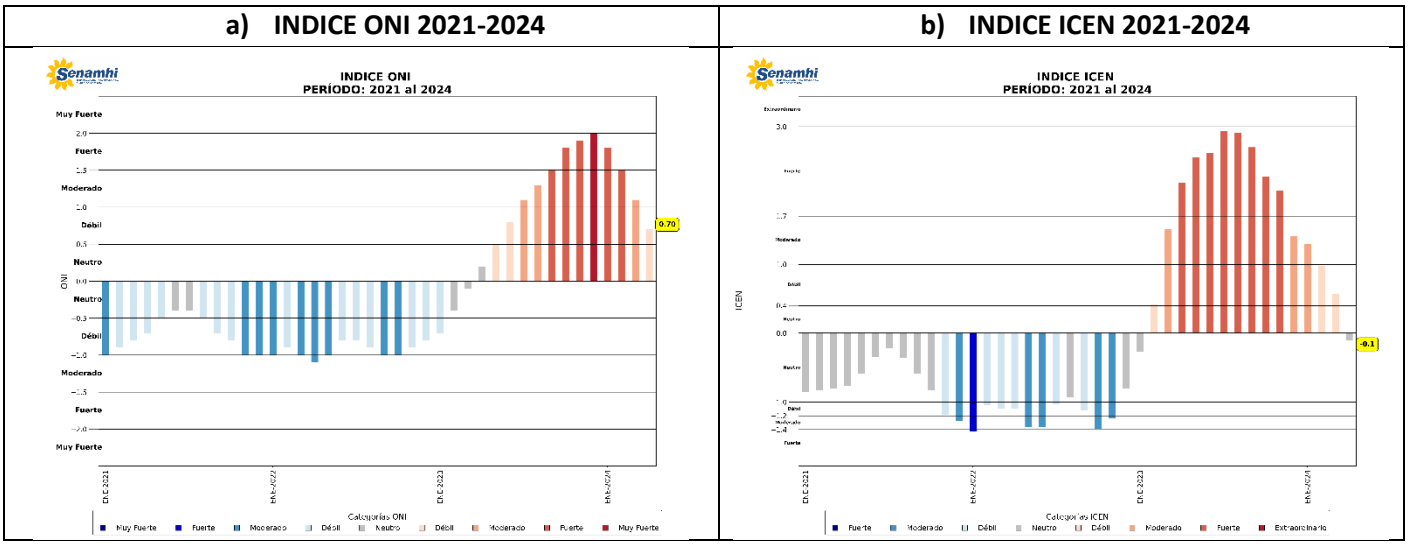


Figura N°09. Gráfico de barras del a) índice ONI y b) índice ICEN y sus clasificaciones para el período enero 2021- marzo 2024.

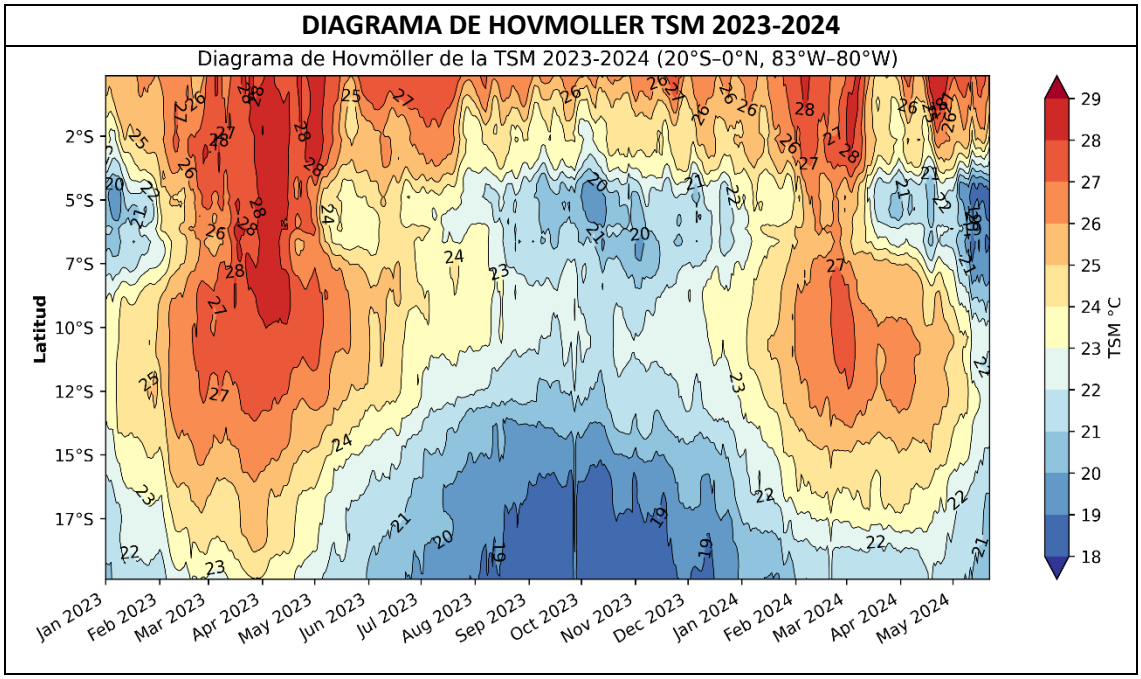


Figura N°10. Diagrama de Hovmoller de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) entre 20°S-0°, 83°W-80°W. Período enero 2023 - mayo 2024.

4.4.2. Patrones de circulación atmosférica

El periodo de lluvias en el territorio peruano comienza regularmente en los primeros días de septiembre (primavera), debido al cambio de dirección de los vientos en bajos niveles y en las capas altas de la atmósfera. Estos vientos en bajos niveles provienen del norte y noreste, es decir, desde el Océano Atlántico hacia la cuenca amazónica y llevando consigo una carga de humedad que se desplaza hacia la cordillera de los Andes y el sur de Sudamérica, marcando así el inicio de los primeros episodios de lluvia. Este patrón climático también es conocido como el monzón sudamericano.

En el contexto del fenómeno El Niño 2023-2024, se produjo la intensificación de los flujos meridionales en la región continental (Sudamérica), también conocidos como Jet de bajos niveles (LLJ; siglas en inglés) un fortalecimiento de los flujos del norte a lo largo de la amazonia peruana e intensificándose por Bolivia rumbo a Paraguay, Uruguay y Argentina. El desplazamiento del LLJ (Ver Figura N°11) fortaleció el desplazamiento de una masa de aire cálida y húmeda típica de la Amazonía lo que contribuyó el aporte de humedad hacia la región Subtropical el cual venía de un periodo lluvioso 2022-2023 muy seco y el aporte de humedad asociada a El Niño contribuyó a su recuperación.

En la costa peruana, se tuvo la incursión de flujos del norte en bajos niveles, el cual, favoreció la incursión de aire cálido del norte permitiendo el incremento de la temperatura del aire, además del calentamiento de agua del mar y contribuyendo a mantener condiciones cálidas de la temperatura del aire. Ver Figura N°12.

La Figura N°11, muestra el patrón de vientos en alta tropósfera y humedad relativa en niveles medios para las dos estaciones del año (primavera y verano austral), se aprecia que la región andina presenta en promedio de humedad relativa (refleja el estado de saturación de la atmósfera) por encima de 60% a lo largo de la cordillera central y norte de la vertiente oriental; mientras que, el extremo sur de Perú reportó menor intensidad de saturación. Para la estación del verano se evidencia el incremento sustancial de la humedad relativa, lo que refleja el grado de saturación asociada a la mayor presencia de nubosidad que influyeron en la ocurrencia de lluvias en la región. En alta tropósfera se presentó la circulación anticiclónica (Alta de Bolivia: AB) al sureste de su ubicación climática, condicionando que la región del Altiplano presente menor cantidad de lluvias.

La presencia de la AB, ubicada al sureste de su posición climática favoreció un patrón de vientos predominante del este en la región central y norte del Perú, apoyando la distribución de humedad hacia la vertiente oriental y en menor proporción sobre la vertiente occidental.

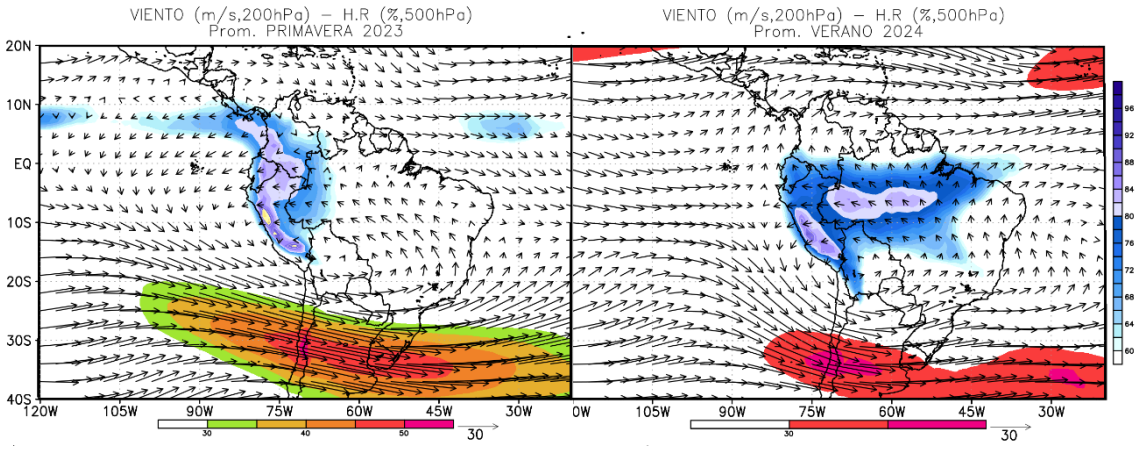


Figura N°11: Circulación promedio estacional de viento (m/s) en 200 hPa y humedad relativa (%) en nivel de 500 hPa (a) Primavera 2023 (b) Verano 2024.

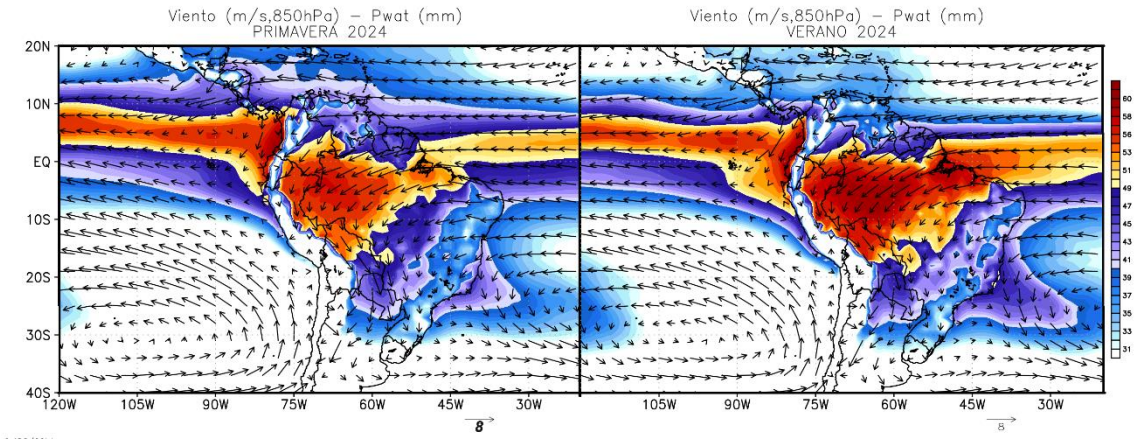


Figura N° 12. Circulación promedio estacional de viento (m/s) en 850 hPa y Agua Precipitable (mm) (a) Primavera 2023 (b) Verano 2024.

4.5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA VIGILANCIA DEL CLIMA

N°	Producto/Servicio Climático	Nombre	Fecha de emisión	Escala espacial	Usuario	Canal de entrega
1	Nota de prensa	Nivel del Lago Titicaca continúa en descenso AQUÍ	02/11/2023	Sector climático-sierra sur oriental	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
2	Nota de prensa	Costa presentará altas temperaturas durante el verano 2023-2024 AQUÍ	30/12/2023	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
3	Nota de prensa	Senamhi: "El 2023 presentó las temperaturas más altas de los últimos 60 años para Perú" AQUÍ	04/01/2024	Nacional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
4	Nota de prensa	El Niño costero continuaría hasta inicios del otoño 2024 AQUÍ	05/01/2024	Nacional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
5	Nota de prensa	Calentamiento del mar asociado a El Niño Costero contribuye a lluvias en Tumbes AQUÍ	11/01/2024	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
6	Nota de prensa	Lluvias continuarán en la sierra de los departamentos de Arequipa y Huancavelica AQUÍ	26/01/2024	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
7	Nota de prensa	Lluvias en Tumbes están asociados a El Niño Costero AQUÍ	09/02/2024	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
8	Nota de prensa	Senamhi: Culmina ola de calor más extensa en Lima metropolitana AQUÍ	27/02/2024	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.

N°	Producto/Servicio Climático	Nombre	Fecha de emisión	Escala espacial	Usuario	Canal de entrega
9	Nota de prensa	Otoño presentará temperaturas normales en la costa peruana AQUÍ	18/03/2024	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
10	Nota de prensa	El Niño Costero de debilita y estado de alerta cambia a “No activo” AQUÍ	05/04/2024	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
11	Nota de prensa	El Niño Costero 2023-2024 fue el más intenso de los últimos 20 años en el Oeste de Sudamérica AQUÍ	25/04/2024	Nacional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
12	Foros climáticos	Foros Climáticos de Condiciones Secas y Húmedas: Periodo de lluvias 2023/2024 –Sector agua AQUÍ	01 foro mensual entre setiembre 2023- mayo 2024	Nacional	ANA (AAAs y ALAs), SUNASS y SEDAPAL	Virtual (plataforma zoom)
13	Boletines	Boletines de sequía meteorológica y veranillos	01 ejemplar al mes entre noviembre y abril de cada año	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales	Página web y correo.
14	Informes Técnico	“Monitoreo y perspectivas climáticas e hidrológicas en la cuenca del río Rímac en el contexto del Fenómeno El Niño 2023-2024" AQUÍ	11/07/2023	Cuenca del río Rímac	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
15	Informes Técnico	“Escenario Pirobalística de Lluvias” AQUÍ	17/08/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
16	Informes Técnico	“Informe de lluvias a nivel nacional del periodo 2022-2023” AQUÍ	14/09/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
17	Informes Técnico	“Condiciones actuales de precipitaciones y perspectivas de precipitación y perspectivas climáticas, hidrológicas y agrometeorológicas en la región andina, análisis de setiembre 2023 a enero 2024” AQUÍ	29/01/2024	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
18	Informe Técnico sobre condiciones secas	INFORME N°02-2024/SENAMHI-DMA-DHI-DAM ccondiciones actuales de precipitación y perspectivas climáticas, hidrológicas y agrometeorológicas en la región andina, análisis de	11/04/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.

N°	Producto/Servicio Climático	Nombre	Fecha de emisión	Escala espacial	Usuario	Canal de entrega
		enero a marzo de 2024". AQUÍ				
19	Informes Técnicos de pronósticos climáticos	Informes disponibles AQUÍ	Todos los fines de mes	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
20	Informes Técnicos de Escenarios de lluvias	INFORME N°01-2024/SENAMHI-DMA-SPC-DHI-SEH Mapas de lluvias intensas, peligro de movientes en masa causados por lluvias intensas e inundaciones fluviales, durante los años de los fenómenos de El Niño y La Niña. AQUÍ	26/04/2024	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.

V. CONCLUSIONES

- El periodo de lluvias 2023-2024, estuvo influenciado por el evento El Niño 2023-2024. En el Pacífico oriental (región Niño 1+2) el súbito calentamiento del mar dio inicio a El Niño costero en febrero de 2023 alcanzando su pico máximo en julio con una anomalía de +2.94°C, clasificándose como "cálida fuerte". En el Pacífico central El Niño inició en mayo de 2023, alcanzando el pico máximo en diciembre con una anomalía de TSM de +2°C, clasificado como "cálida muy fuerte". El declive de las temperaturas cálidas del mar en el Pacifico oriental, asociadas a “El Niño Costero” inició en agosto 2023, mientras que en el Pacífico central fue en enero 2024.

- Durante el verano 2024, los eventos de precipitación estuvieron condicionados por el comportamiento de la TSM del Pacífico ecuatorial y la dinámica atmosférica la cual favoreció a superávits de lluvias principalmente en la sierra central y sur. En contraste la costa y sierra norte presentaron déficits de precipitación con condiciones térmicas y dinámicas desfavorables, a excepción de Tumbes.

- En balance el periodo de lluvias 2023-2024 presentó contrastes significativos en diferentes regiones del país. En la costa norte se tuvo una marcada deficiencia de lluvias, con un déficit que osciló entre el -30% y el -100%, a pesar de la presencia de condiciones El Niño. En contraste, la sierra registró un superávit de precipitaciones, con anomalías que variaron entre el +15% a +60%, siendo más pronunciado en la vertiente occidental de la sierra central y sur con anomalías de 60% a 200%. Mientras que en la selva se tuvo un comportamiento dentro y por encima de su normal con anomalías de +15% a 60%.

- Durante la primavera 2023, el comportamiento de las lluvias en la sierra norte y central occidental, con incrementos destacados en los rangos de +100% a +200% y de +200% a +400%, replicándose esta tendencia, aunque de menor superávit (+15% a +60%), en la sierra oriental. En contraste, durante los meses de verano, se observó una marcada deficiencia de lluvias en la costa y la sierra norte, mientras que en el resto del país las precipitaciones estuvieron dentro de lo normal o ligeramente por encima de lo normal, con incrementos que variaron entre el +30% y el +60%.

- Los índices de sequías meteorológicas indican que la primavera de 2023 presentó condiciones “extremadamente húmedas” en la sierra norte y sierra central occidental, mientras que en la sierra sur se alcanzó la categoría de “moderadamente húmedo”, a excepción de la estación Crucero (Puno) donde se tuvo condiciones de “Extremadamente seco”. En tanto, para el verano 2024, presentó valores dentro de la categoría de “moderadamente seco” en la sierra norte y algunas localidades de Cusco. En cuanto al SPI 6 (de octubre de 2023 a

marzo de 2024), se observaron condiciones normales en la mayor parte del país, aunque algunas estaciones de amazonas, Puno, Lima y Puno presentaron valores de SPI dentro de las categorías “muy húmedo” a “moderadamente seco”.

- Durante el periodo 2023-2024, predominaron altas temperaturas a nivel nacional. Se registraron temperaturas diurnas superiores a los 40°C en los departamentos de San Martín, Loreto, Junín y Madre de Dios en la Amazonía, y de 39°C en Piura y Lambayeque en la costa. En la costa norte, se presentaron extensas olas de calor diurnas de más de 75 días, y en la sierra sur, de más de 45 días. Además, se registraron olas de calor nocturnas con más de 50 noches en Tumbes, Piura y Lambayeque.

VI. ANEXOS

ANEXO N°01. Frecuencia e intensidad de Heladas Meteorológicas a nivel nacional para el periodo lluvioso (setiembre 2023 – abril 2024)

Sector	Dep.	Estación	Altitud (m.s.n.m)	HELADAS METEOROLOGICAS - FRECUENCIA E INTENSIDAD															
				N°Dias	Mayor Intensidad	N°Dias	Mayor Intensidad	N°Dias	Mayor Intensidad	N°Dias	Mayor Intensidad	N°Dias	Mayor Intensidad	N°Dias	Mayor Intensidad	N°Dias	Mayor Intensidad	N°Dias	Mayor Intensidad
				Set		Oct		Nov		Dic		Ene		Feb		Mar		Abr	
Sierra Norte	Cajamarca	La Victoria	2630	14	-2.2	SH	SH	4	-1.9	SH	SH	SH	SH	SH	SH	1	-0.8	SH	SH
Sierra Centro	Junin	Junin	4120	18	-4.4	6	-1.8	2	-1.8	SH	SH	1	-0.2	SH	SH	SH	SH	5	-2.2
	Junin	La Oroya	3910	10	-4.0	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Junin	Laive	3860	26	-9.4	11	-5.0	6	-7.6	3	-2.8	SD	SD	4	-3.8	2	-1.9	14	-6.1
	Pasco	Cerro De Pasco	4260	12	-3.4	4	-0.8	1	-0.2	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	2	-0.4
	Huancavelica	Huancavelica	3860	3	-1.8	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Huancavelica	Lircay	3360	2	-0.6	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Huancavelica	Pampas	3240	9	-3.2	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
Sierra Sur	Ayacucho	Vilcashuaman	3656	9	-3.2	4	-3.0	4	-2.0	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Arequipa	Caylloma	4318	29	-8.6	20	-3.6	12	-4.6	7	-2.0	SH	SH	2	-2.6	SH	SH	10	-4.3
	Arequipa	Chivay	3644	13	-2.2	SH	SH	1	-0.8	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	2	-0.4
	Arequipa	Imata	4475	30	-15.8	25	-6.8	25	-8.6	13	-5.6	7	-3.4	10	-2.4	7	-2.2	21	-6.6
	Arequipa	Las Salinas	4378	29	-12.2	24	-8.4	22	-7.6	11	-3.8	7	-2.2	6	-3.8	3	-2.2	13	-6.2
	Arequipa	Pampa De Arrieros	3715	23	-3.8	3	-1.2	6	-1.5	1	-0.4	SH	SH	SH	SH	SH	SH	4	-1.9
	Arequipa	Pillones	4455	30	-14.2	24	-8.1	23	-9.4	14	-7.4	6	-1.6	8	-5.4	6	-1.2	20	-7.2
	Arequipa	Porpera	4195	30	-10.2	31	-4.2	30	-6.0	31	-2.2	30	-1.0	28	-1.4	31	-1.0	30	-4.4
	Arequipa	Sibayo	3806	29	-9.6	8	-3.0	4	-3.2	3	-0.6	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Arequipa	Tisco	4175	30	-14.5	25	-7.1	28	-8.7	23	-6.8	18	-4.1	13	-4.9	18	-4.0	30	-9.5
	Tacna	Bocatoma	4260	30	-13.8	27	-8.5	29	-9.8	15	-2.6	11	-2.5	7	-3.2	8	-2.4	26	-9.5
	Tacna	Candarave	3435			1	-0.6	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Tacna	Paucarani	4609	26	-12.2	30	-8.4	SD	SD	21	-9.2	19	-9.4	11	-5.6	SD	SD	24	-5.8
	Tacna	Vilacota	4440	30	-14.0	30	-10.2	28	-9.0	27	-6.8	28	-3.2	12	-5.0	11	-4	29	-8.0
	Tacna	Chuapalca	4177	30	-18.6	25	-12.8	23	-15.2	18	-4.6	16	-11.2	10	-5.5	SD	SD	26	-10.0
	Cusco	Anta Ancachuro	3340	6	-3.0	4	-1.0	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Cusco	Ccatcca	3729	10	-3.5	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Puno	Ananea	4660	28	-10.0	11	-2.6	6	-1.4	5	-6.0	8	-2.4	SH	SH	5	-1.0	16	-3.2
	Puno	Arapa	3830	18	-6.0	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	9	-2.2
	Puno	Ayaviri	3928	20	-9.0	3	-0.8	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	1	-0.2	12	-3.2
	Puno	Azangaro	3863	16	-4.8	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	2	-0.4
	Puno	Cabanillas	3885	9	-4.2	SH	SH	SH	SH	SH	SH	1	-1.2	SH	SH	SH	SH	3	-1.0
	Puno	Capachica	3828	20	-7.6	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	6	-4.4
	Puno	Chuquibambilla	3971	28	-13.0	13	-8.0	9	-3.0	SH	SH	5	-2.5	3	-1.0	1	-1.0	14	-4.0
	Puno	Cojata	4344	30	-15.2	26	-7.6	9	-4.5	4	-1.1	9	-3.1	4	-1.5	SH	SH	15	-6.3
	Puno	Crucero	4183	26	-11.4	10	-4.0	3	-1.1	1	-1.6	2	-2.9	SH	SH	3	-1.6	13	-2.7
	Puno	Crucero Alto	4521	30	-12.2	25	-6.4	22	-6.0	5	-2.6	4	-2.6	7	-2.0	18	-0.8	28	-5.2
	Puno	Desaguadero	3808	24	-13.2	15	-5.0	13	-7.0	SH	SH	5	-1.2	6	-1.0	6	-2.0	18	-8.0
	Puno	Huaraya Moho	3890	15	-3.8	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	2	-0.6
	Puno	Ilave	3871	22	-6.4	2	-0.8	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Puno	Lampa	3892	24	-11.0	4	-0.8	SH	SH	SH	SH	1	-0.4	SH	SH	SH	SH	7	-4.4
	Puno	Laraqueri	3900	28	-12.8	13	-4.6	1	-0.2	SH	SH	SH	SH	SH	SH	1	-1.0	12	-7.4
	Puno	Llally	3980	20	-7.6	2	-0.4	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	5	-3.6
	Puno	Macusani	4345	29	-12.0	25	-6.0	21	-5.0	9	-2.4	6	-4.4	3	-1.4	11	-3.0	21	-6.0
	Puno	Mazo Cruz	4003	30	-18.2	25	-9.6	21	-11.0	18	-3.4	17	-2.2	10	-5.2	12	-4.2	28	-12.0
	Puno	Mañazo	3920	18	-6.2	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	6	-4.6
	Puno	Muñani	3948	14	-4.2	1	-0.2	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	2	-0.4
	Puno	Pampahuta	4400	29	-15.0	22	-6.2	13	-4.8	4	-1.4	6	-2.2	6	-2.4	2	-1.2	17	-7.0
	Puno	Pizacoma	3930	24	-11.0	8	-6.2	3	-2.8	SH	SH	1	-1.2	SH	SH	SH	SH	5	-7.2
	Puno	Progreso	3980	25	-7.6	8	-2.8	5	-1.4	SH	SH	6	-2.8	3	-2.4	SH	SH	1	-1.8
	Puno	Pucara	3900	20	-9.4	1	-0.6	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	6	-2.6
	Puno	Putina	3878	21	-9.3	5	-2.0	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	6	-2.5
	Puno	Rincon De La Cruz	3935	14	-3.8	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	1	-2.4
	Puno	Santa Rosa	3986	27	-13.4	10	-5.0	6	-2.2	SH	SH	4	-1.6	2	-4.2	2	-0.6	12	-3.4
	Puno	Tahuaco - Yunguyo	3891	10	-2.6	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	1	-1.8
	Puno	Taraco	3849	21	-8.8	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	10	-4.0
	Puno	Capazo	4530	29	-15.0	26	-9.0	29	-11.4	20	-9.0	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
	Puno	Huancane	3890	18	-7.2	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SD	SD	SD	SD	SH	SH	9	-6.0
	Puno	Juliaca	3820	24	-11.1	SH	SH	SH	SH	SH	SH	1	-0.8	SH	SH	SH	SH	8	-5.5

Fuente: Base de datos de la Red Nacional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI

SH : Sin Heladas

SD: Sin datos


Senamhi
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA DEL PERÚ